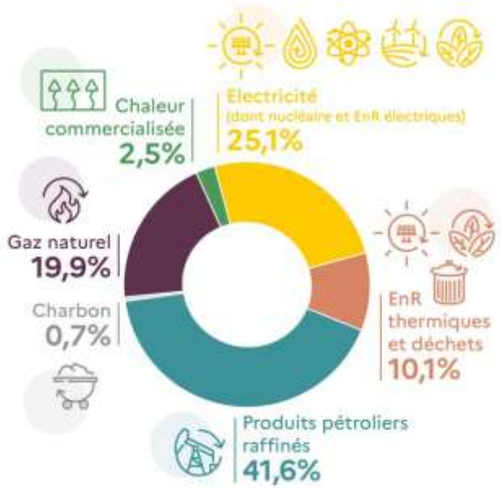
École des Ponts - 1ère année
Bases scientifiques pour la transition énergétique

# Énergie et rayonnement





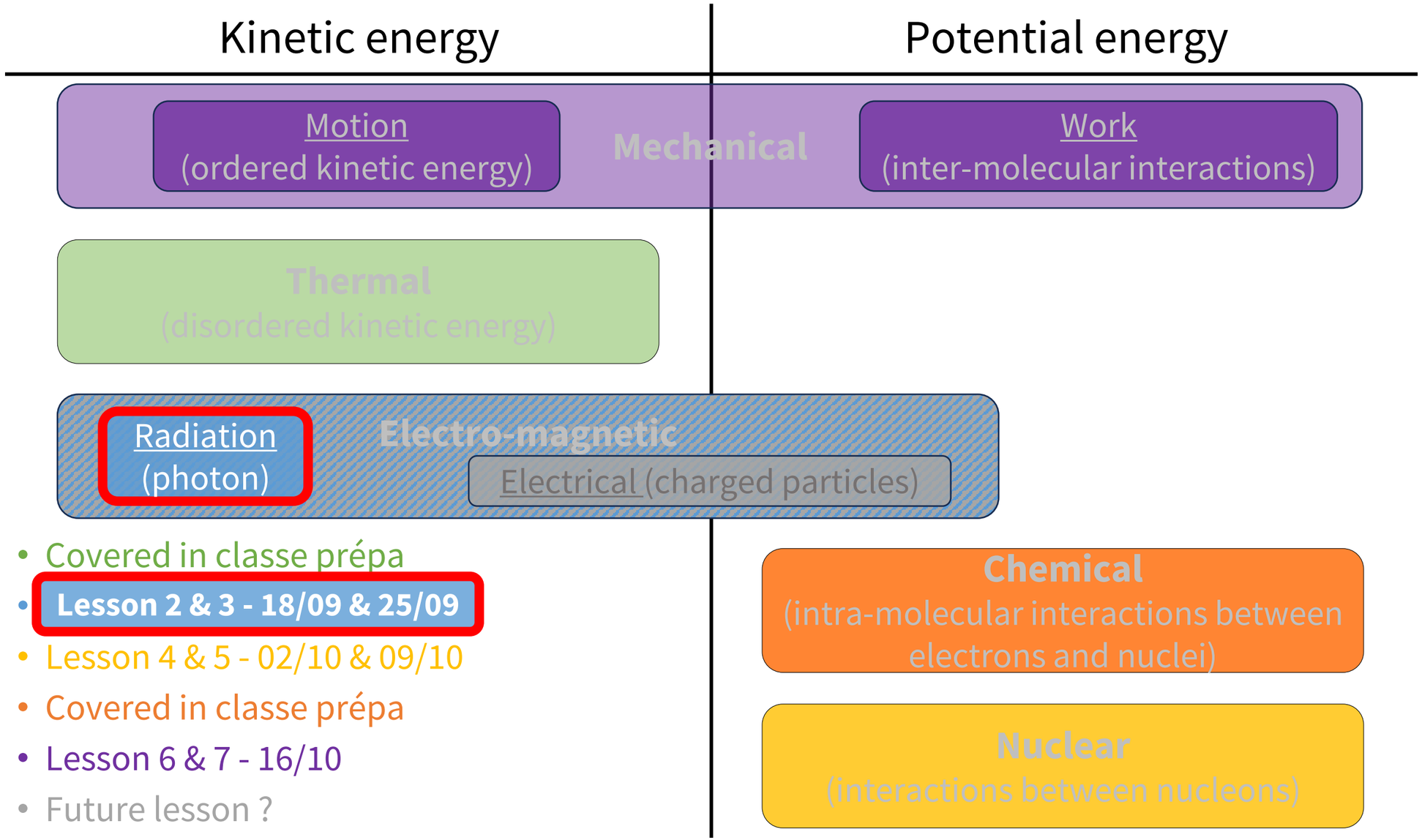
- Daniel SUCHET
  *daniel.suchet@polytechnique.edu*


- 18 Septembre 2026

# Planning du module

- 11/09 – Énergie, ressources et climat : la nécessité d'une transition
- ***18/09 – Rayonnement 1 (Amphi + TD)***
- 25/09 – Rayonnement 2 (TD seulement)
- 02/10 – Énergie nucléaire 1 (Amphi + TD)
- 09/10 – Énergie nucléaire 2 (TD seulement)
- 16/10 (matin) – Énergie du mouvement des fluides 1 (Amphi + TD)
- 16/10 (après midi) – Énergie du mouvement des fluides 2 (TD seulement)
- 06/11 – Examen

# Formes d’énergie

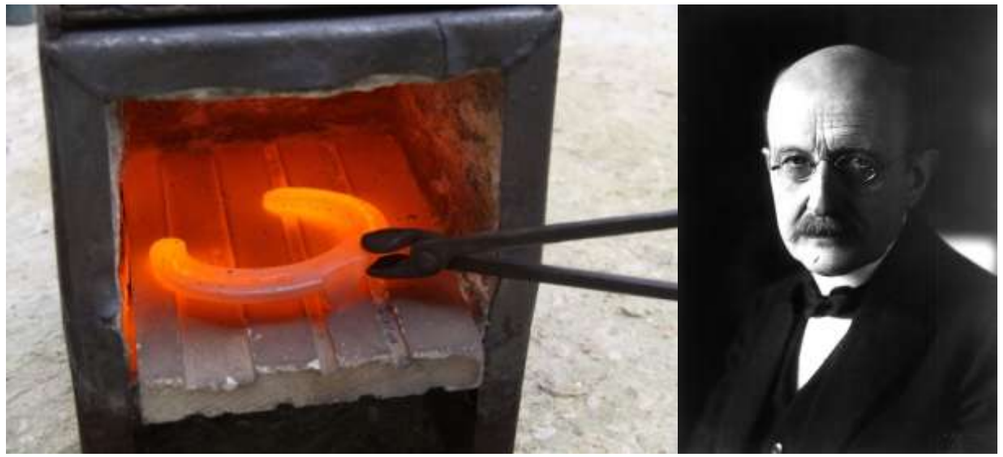



- Covered in classe prépa
- **Lesson 2 & 3 - 18/09 & 25/09**
- Lesson 4 & 5 - 02/10 & 09/10
- Covered in classe prépa
- Lesson 6 & 7 - 16/10
- Future lesson ?

# Pourquoi ? Motivations physiques

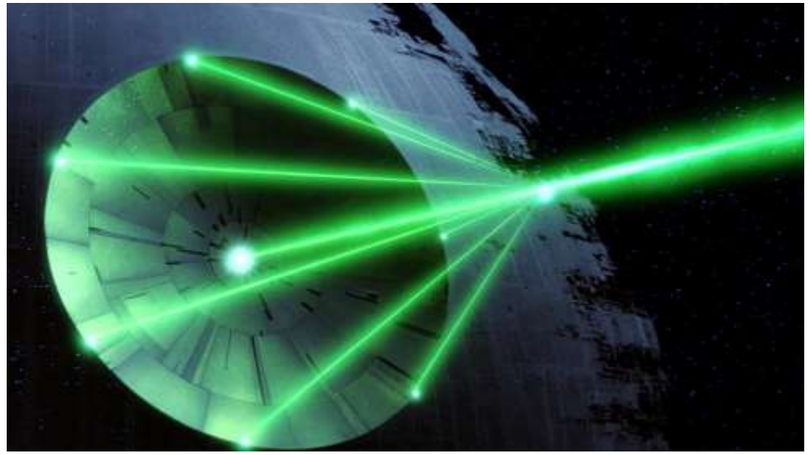
Comment un objet peut il émettre / absorber de l'énergie sous forme de rayonnement ?

Rayonnement thermique

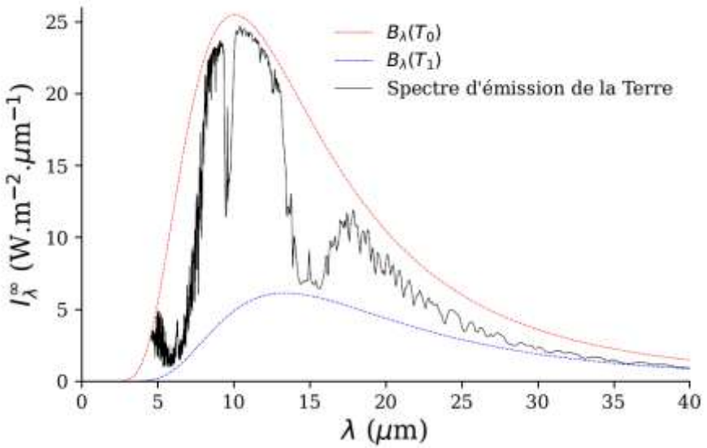




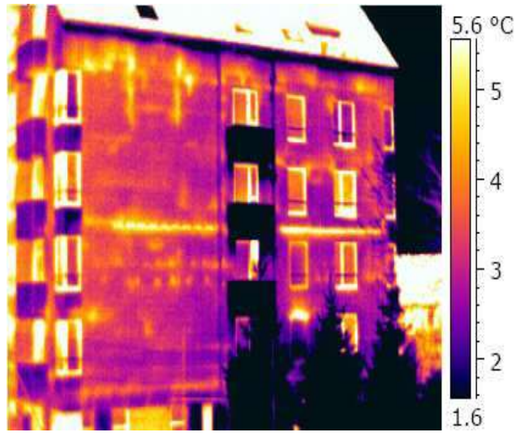
Lumière cohérente
(pas traitée ici)



Nombreuses implications !








# Pourquoi ? Motivations énergétiques

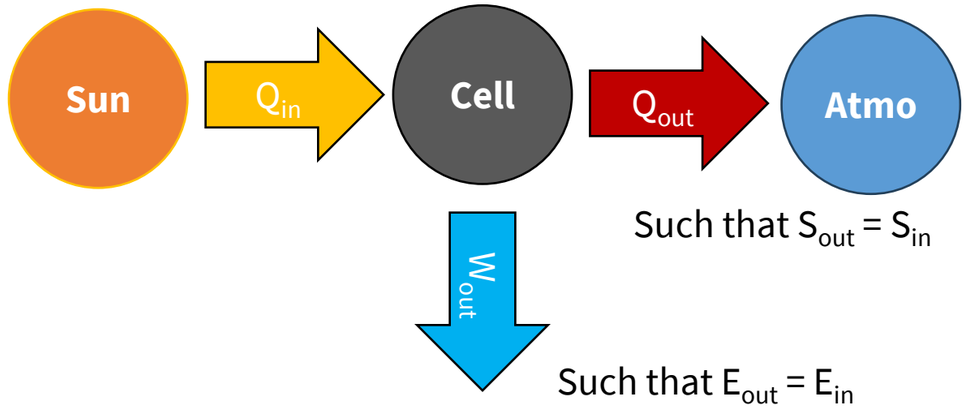
**Ressources & consommation énergétique**

Potentiel solaire annuel
(terres émergées, avec météo)
23 000 TWy

1 an conso primaire mondiale
18 TWy = 600 EJ = 15 Gtep

Une manne énergétique !

**Convertir l'énergie solaire ?** Rappel séance 2




Such that $S_{out} = S_{in}$

Such that $E_{out} = E_{in}$

$$\frac{W_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{T_{\text{cell}}}{T_{\text{sun}}} \simeq 95\%$$

En fait, pas si facile !
Quelles règles pour l'échange d'énergie par rayonnement ?
Quelle mise en œuvre technologique ?

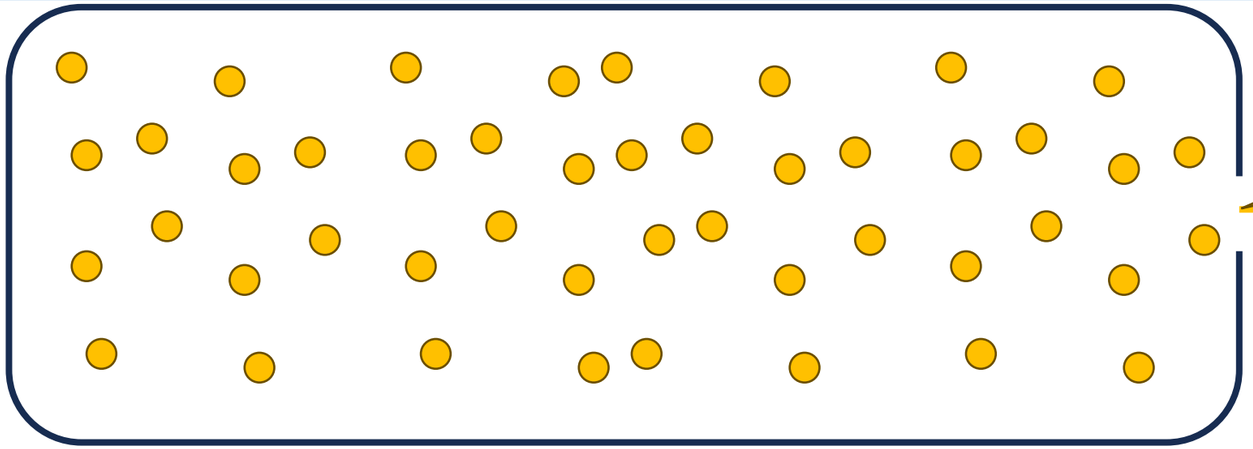
École des Ponts - 1ère année
Bases scientifiques pour la transition énergétique

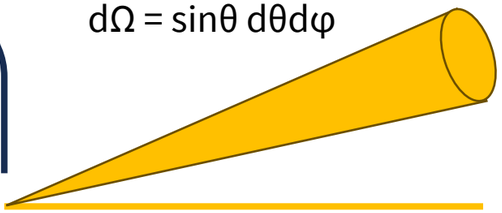
# Énergie et rayonnement

I. Rayonnement du corps noir
II. Thermodynamique de l'énergie solaire
III. Technologies photovoltaïques
IV. Perspectives

# Compter les photons

Combien de photons sortent
par un trou dS
entre t et t + dt
dans une direction entre Ω and Ω+d Ω
avec une énergie entre *h*ν *et h*ν + *dh*ν ?






**Premier ingrédient : densité d'état**

*Combien existe-t-il d'états avec une énergie entre h*ν *et h*ν + *dh*ν *?*

$$D_\gamma(h\nu) = \frac{(h\nu)^2}{\pi^2\hbar^3c^3}$$

**Deuxième ingrédient : fonction d'occupation**

*Quel est la probabilité pour qu'un état donné soit occupé ?*

$$f_{\mathrm{BE}}(h\nu) = \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right) - 1}$$

*Démonstration : cours physique statistique*

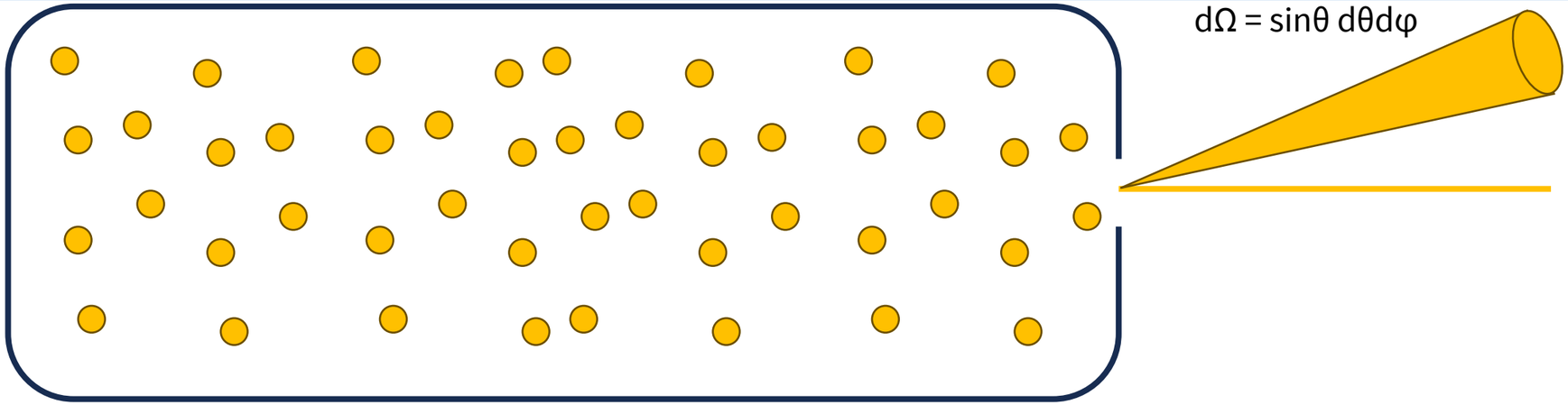
Densité de photons
avec une énergie donnée
allant dans une direction donnée

$$n_\gamma(h\nu, \Omega) = \frac{1}{4\pi} D_\gamma(h\nu) f_{\mathrm{BE}}(h\nu)$$

$$= \frac{(h\nu)^2}{4\pi^3\hbar^3c^3} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right) - 1}$$

# Flux radiatif

Combien de photons sortent
- par un trou dS
- entre t et t + dt
- dans une direction entre Ω and Ω+d Ω
- avec une énergie entre *h*ν *et h*ν + *dh*ν ?




Densité de photons
- avec une énergie donnée
  - allant dans une direction donnée

$$n_\gamma(h\nu,\Omega) = \frac{1}{4\pi} D_\gamma(h\nu) f_{\mathrm{BE}}(h\nu)$$

$$= \frac{(h\nu)^2}{4\pi^3\hbar^3c^3} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right) - 1}$$

**Flux surfacique de photons émis dans une direction donnée**

$$\phi_n(h\nu,\Omega) = c \times \frac{\cos\theta}{4\pi} D_\gamma(h\nu) f_{\mathrm{BE}}(h\nu)$$

$$= \frac{\cos\theta}{4\pi^3\hbar^3c^2} \frac{(h\nu)^2}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right) - 1}$$

**Flux d'énergie**

$$\phi_E(h\nu,\Omega) = (h\nu)\phi_n(h\nu,\Omega)$$

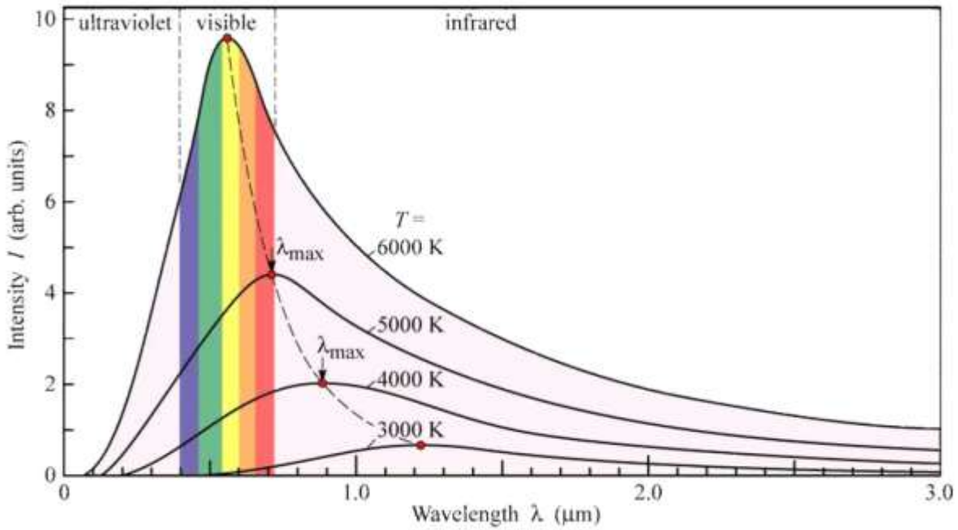
# Résultats clés

Flux d'énergie

$$\phi_E(h\nu,\Omega) = (h\nu)\phi_n(h\nu,\Omega) = \frac{\cos\theta}{4\pi^3\hbar^3c^2}\frac{(h\nu)^3}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right)-1}$$

**Loi de Planck**

$$\phi_E(h\nu) = \int d\Omega\phi_E(h\nu,\Omega) = \frac{1}{4\pi^2\hbar^3c^2}\frac{(h\nu)^3}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right)-1}$$

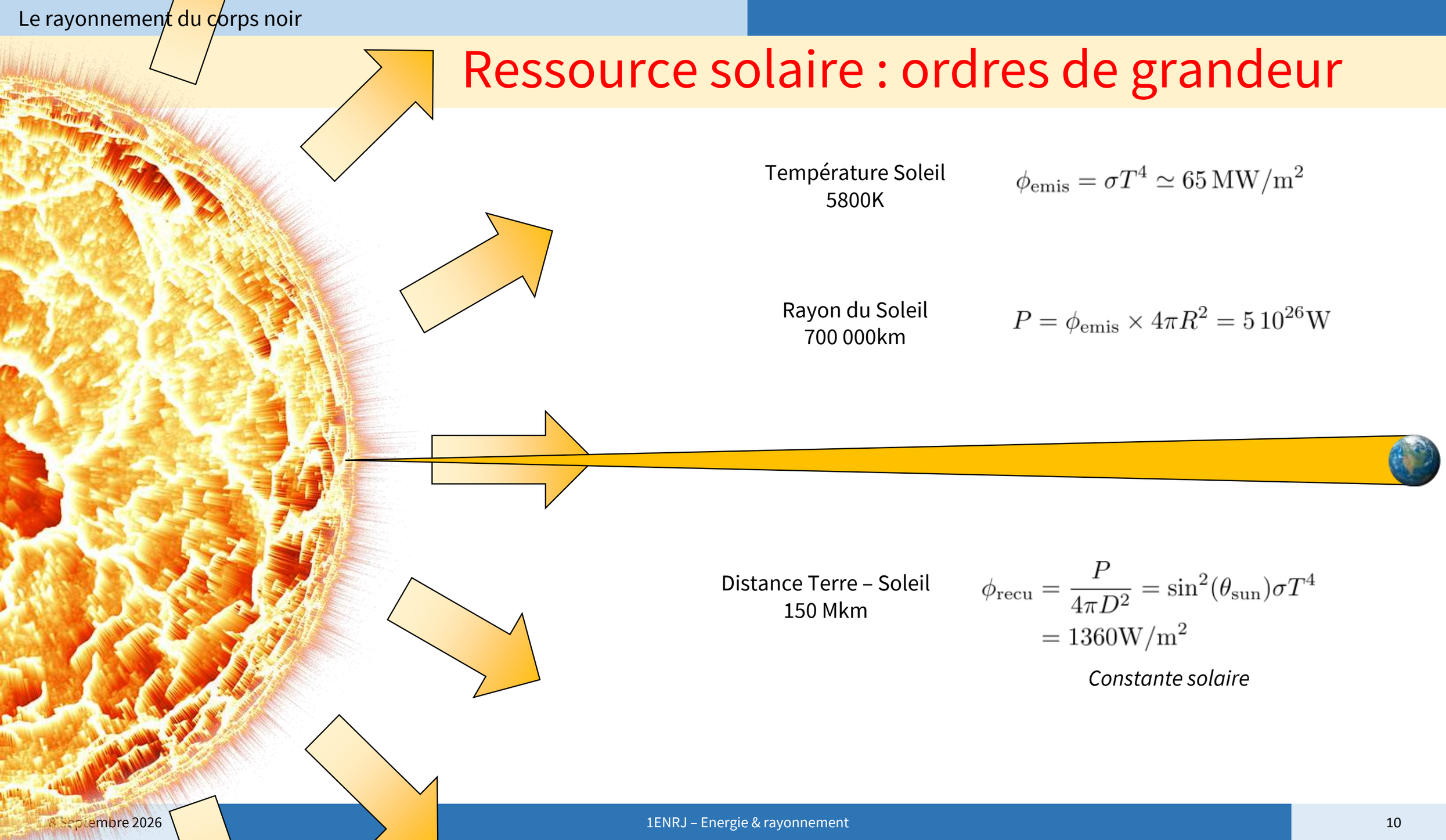



| | | Soleil 5800 K | Ambient 300 K |
|---|---|---|---|
| **Loi de Stefan** | $\phi_E = \int d(h\nu)\phi_E(h\nu) = \sigma T^4$ | 65 MW/m² | 450 W/m² |
| **Loi du déplacement de Wien** | $\lambda_{\max} \simeq \frac{2.9\text{mm}}{T[\text{K}]}$ | 500 nm | 10 µm |

Attention au changement de variable !

$$\phi(\nu)d\nu = \phi(E)dE = \phi(\lambda)d\lambda$$

# Ressource solaire : ordres de grandeur



Température Soleil
5800K

$$\phi_{\text{emis}} = \sigma T^4 \simeq 65\,\text{MW/m}^2$$

Rayon du Soleil
700 000km

$$P = \phi_{\text{emis}} \times 4\pi R^2 = 5\,10^{26}\text{W}$$

Distance Terre – Soleil
150 Mkm

$$\phi_{\text{recu}} = \frac{P}{4\pi D^2} = \sin^2(\theta_{\text{sun}})\sigma T^4$$
$$= 1360\text{W/m}^2$$

*Constante solaire*

# Ressource solaire : ordres de grandeur

Distance Terre – Soleil
150 Mkm

$$\phi_{\text{recu}} = \sin^2(\theta_{\text{sun}})\sigma T^4 \simeq \frac{P}{4\pi D^2}$$
$$= 1360\,\text{W/m}^2$$

*Constante solaire*

Traversée de l'atmosphère
45° lattitude

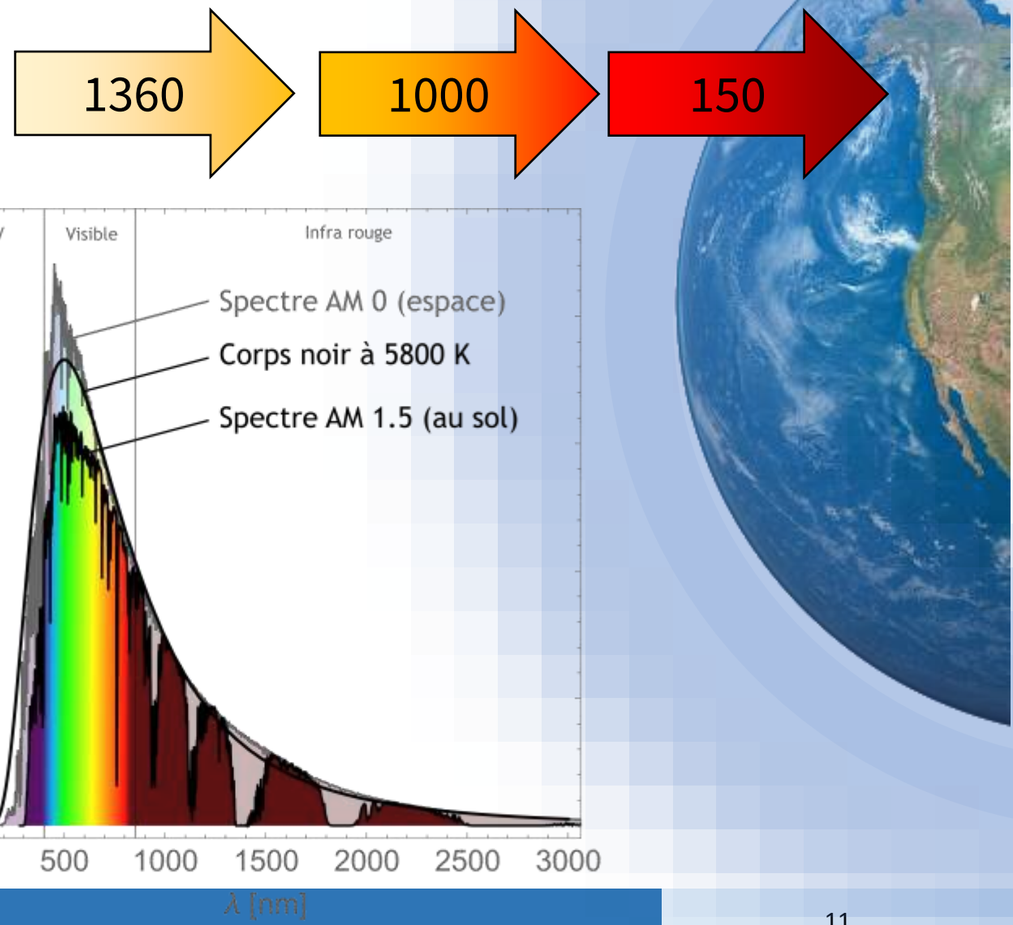
$$\phi_{\max} = 1000\,\text{W/m}^2$$

*Puissance instantanée de référence*

Latitude +
Rotation de la terre+
Météo

$$\overline{\phi} \simeq \frac{\cos(\text{latt.})}{\pi} \times \frac{2}{3} \times \phi_{\max}$$
$$= 150\,\text{W/m}^2$$

*Puissance moyenne sur l'année*



# Du corps noir au corps gris

*« Tout ce qui monte doit redescendre »*

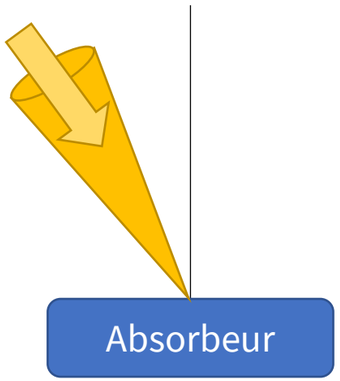


Ed. Murphy, 1952

*« Tout ce qui absorbe de la lumière peut émettre de la lumière»*

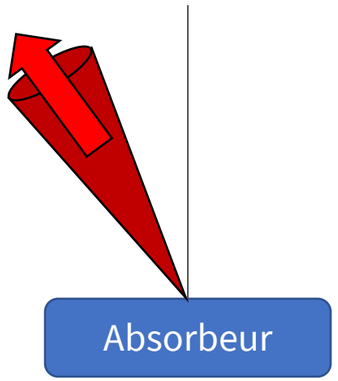


Gustav Kirchhoff, 1860




Definition : absorptivité A

$$A(h\nu, \Omega) = \frac{\text{absorbed power}}{\text{incident power}}$$




Definition : emissivité ε

$$\text{emitted power}(h\nu, \Omega) = \epsilon(h\nu, \Omega) \times \phi_{\text{E}}^{\text{BB}}(h\nu, \Omega)$$

Kirchoff's law of radiation:

$$A(h\nu, \Omega) = \epsilon(h\nu, \Omega)$$

*Démonstration : triviale intégrée, subtile en énergie, difficile en angle*

École des Ponts - 1ère année
Bases scientifiques pour la transition énergétique

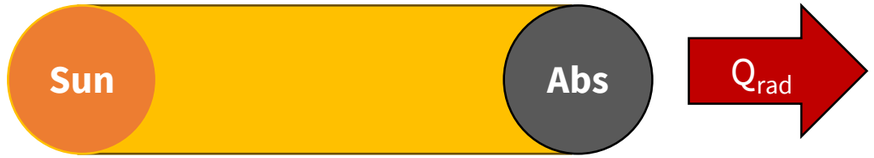
# Énergie et rayonnement

I. Rayonnement du corps noir
**II. Thermodynamique de l'énergie solaire**
III. Technologies photovoltaïques
IV. Perspectives

# Convertir le rayonnement solaire… en chaleur

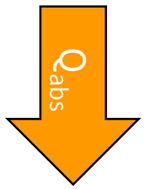
$$\dot{Q}_{\text{in}} = \sin^2\theta_s \, \sigma T_s^4 \times S_{\text{cell}}$$

$$\dot{Q}_{\text{rad}} = \sigma T_{\text{cell}}^4 \times S_{\text{cell}}$$









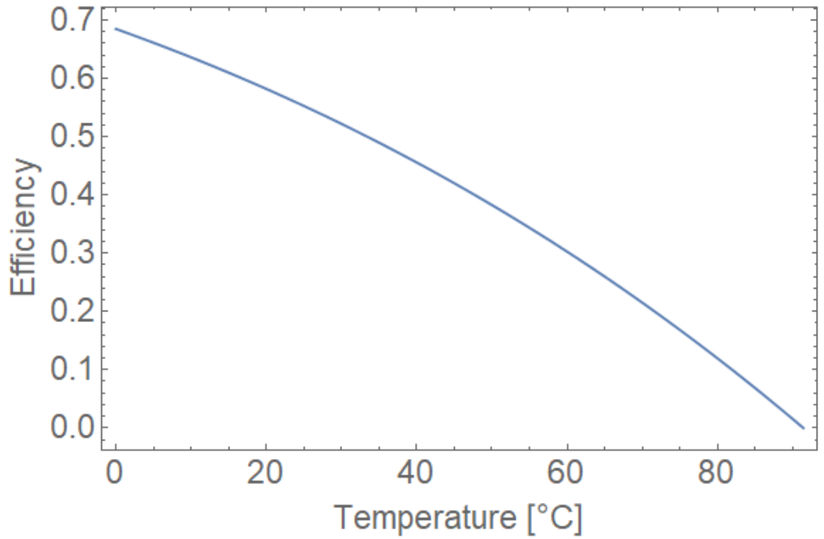

$$\dot{Q}_{\text{abs}} = \dot{Q}_{\text{in}} - \dot{Q}_{\text{rad}}$$



Atmosphère négligée

Efficacité :

$$\frac{\dot{Q}_{\text{abs}}}{\dot{Q}_{\text{in}}} = \left(1 - \frac{1}{\sin^2\theta_s}\frac{T_{abs}^4}{T_s^4}\right)$$




Compromis :
+ chaud = + utile mais - efficace

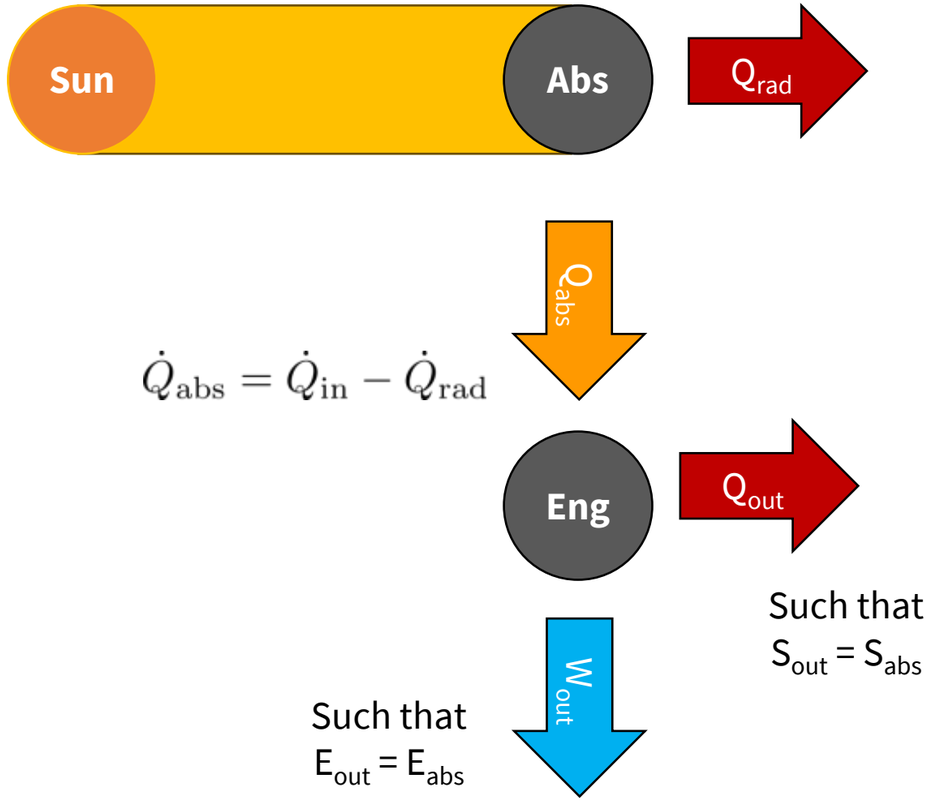


**Solaire thermique**

# Convertir le rayonnement solaire… en travail ?

$$\dot{Q}_{\text{in}} = \sin^2\theta_s \, \sigma T_s^4 \times S_{\text{cell}}$$

$$\dot{Q}_{\text{rad}} = \sigma T_{\text{cell}}^4 \times S_{\text{cell}}$$



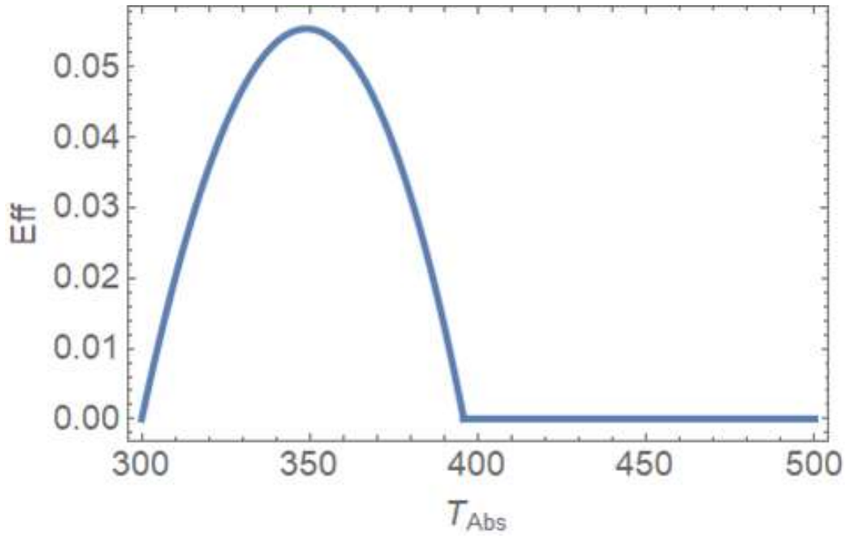

$$\dot{Q}_{\text{abs}} = \dot{Q}_{\text{in}} - \dot{Q}_{\text{rad}}$$

Such that
$S_{out} = S_{abs}$

Such that
$E_{out} = E_{abs}$

Efficacité :

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}_{\text{in}}} = \left(1 - \frac{1}{\sin^2\theta_s}\frac{T_{abs}^4}{T_s^4}\right)\left(1 - \frac{T_{ext}}{T_{abs}}\right)$$




Trop chaud : pertes par rayonnement
Trop froid : conversion en travail nulle



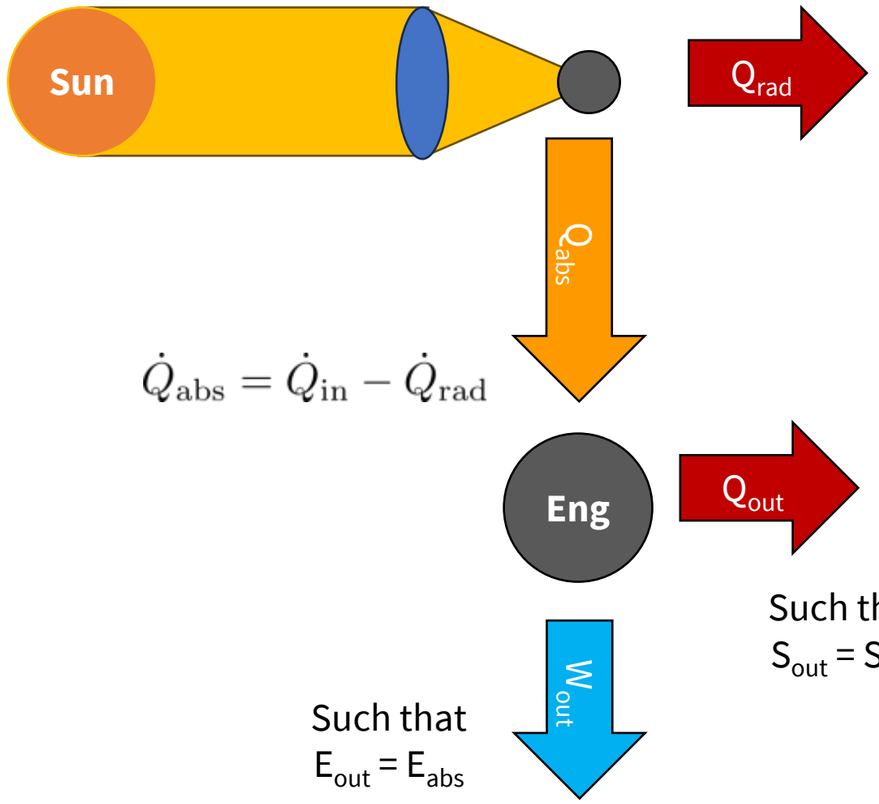
**Solaire thermique pour alimenter un moteur**

# Convertir le rayonnement solaire… travail – option 1

Option 1 : découpler la surface qui absorbe et la surface qui émet

$$\dot{Q}_{\text{in}} = \sin^2\theta_{\text{s}}\,\sigma T_{\text{s}}^4 \times S_{\text{lens}}$$

$$\dot{Q}_{\text{rad}} = \sigma T_{\text{cell}}^4 \times S_{\text{cell}}$$




$$\dot{Q}_{\text{abs}} = \dot{Q}_{\text{in}} - \dot{Q}_{\text{rad}}$$

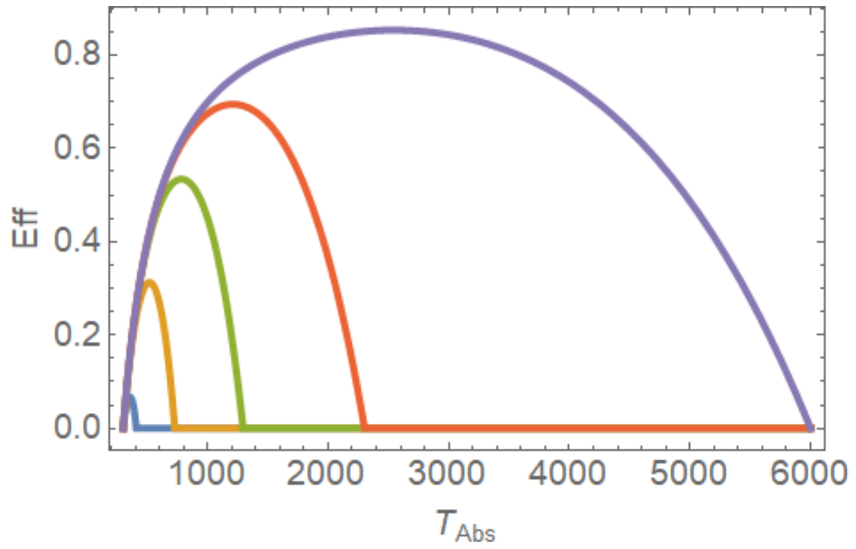
Such that
$S_{out} = S_{abs}$

Such that
$E_{out} = E_{abs}$

Facteur de concentration $C = \dfrac{S_{\text{lens}}}{S_{\text{abs}}}$

Efficacité :

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}_{\text{in}}} = \left(1 - \frac{1}{C} \times \frac{1}{\sin^2\theta_{\text{s}}}\frac{T_{\text{abs}}^4}{T_{\text{s}}^4}\right)\left(1 - \frac{T_{\text{ext}}}{T_{\text{abs}}}\right)$$

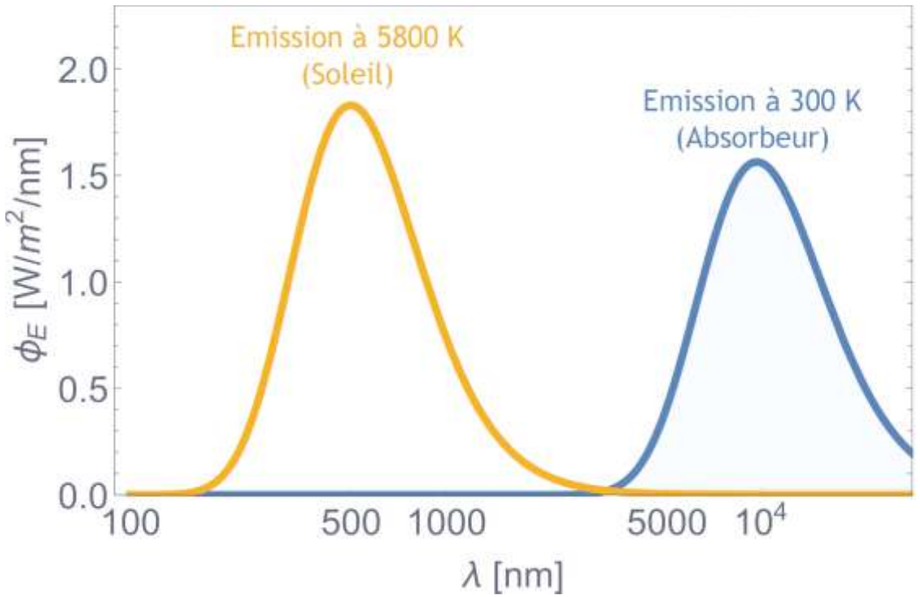





**Solaire à concentration**
**Solaire thermodynamique**

# Convertir le rayonnement solaire… travail – option 2

Option 2 : découpler les longueurs d’onde qu’on absorbe et celles qu’on émet




$$A(h\nu, \Omega) = \epsilon(h\nu, \Omega)$$

Absorber (mais émettre) les petites longueurs d’onde

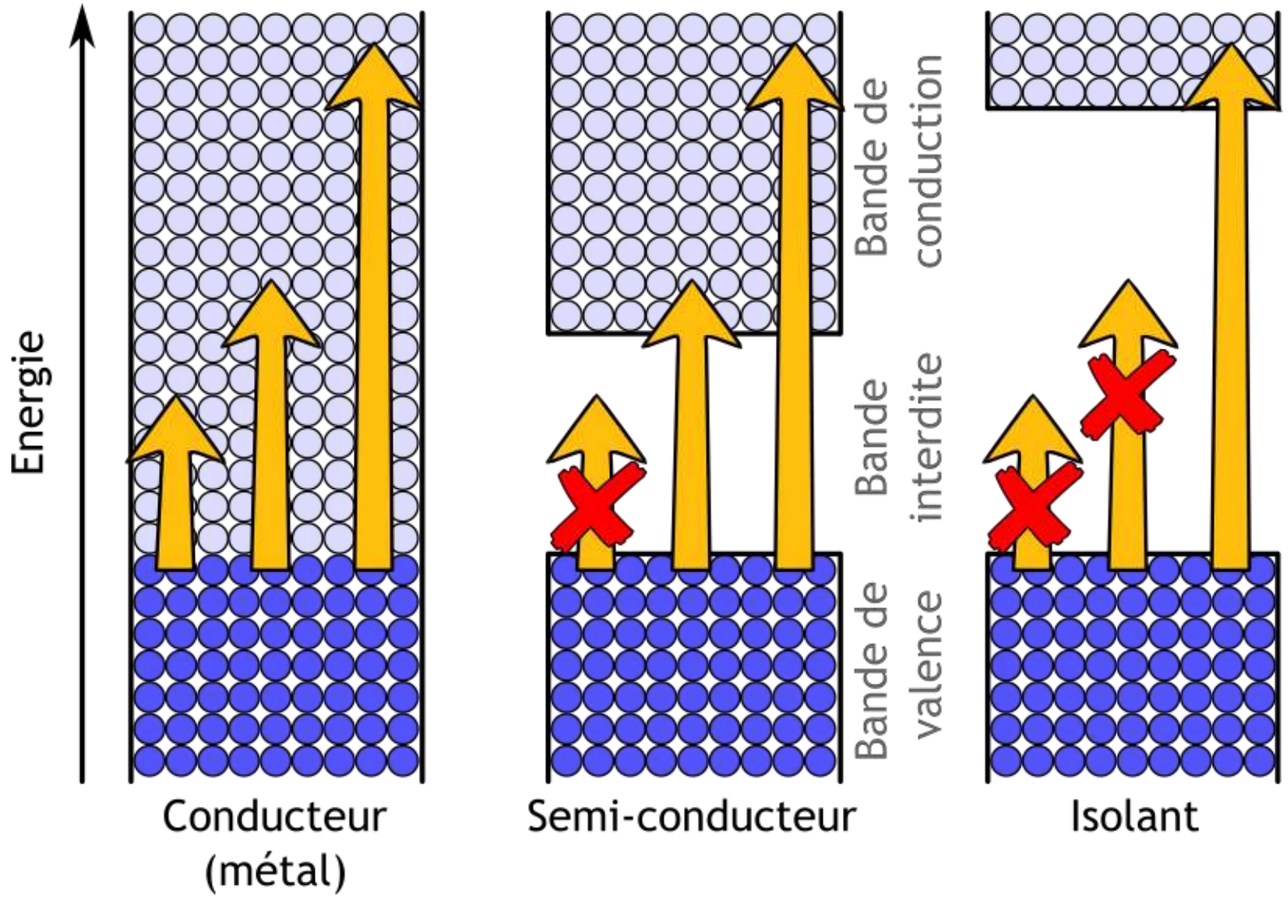
Ne pas émettre (mais ne pas absorber) les grandes longueurs d’onde

→ Semiconducteur (gap)

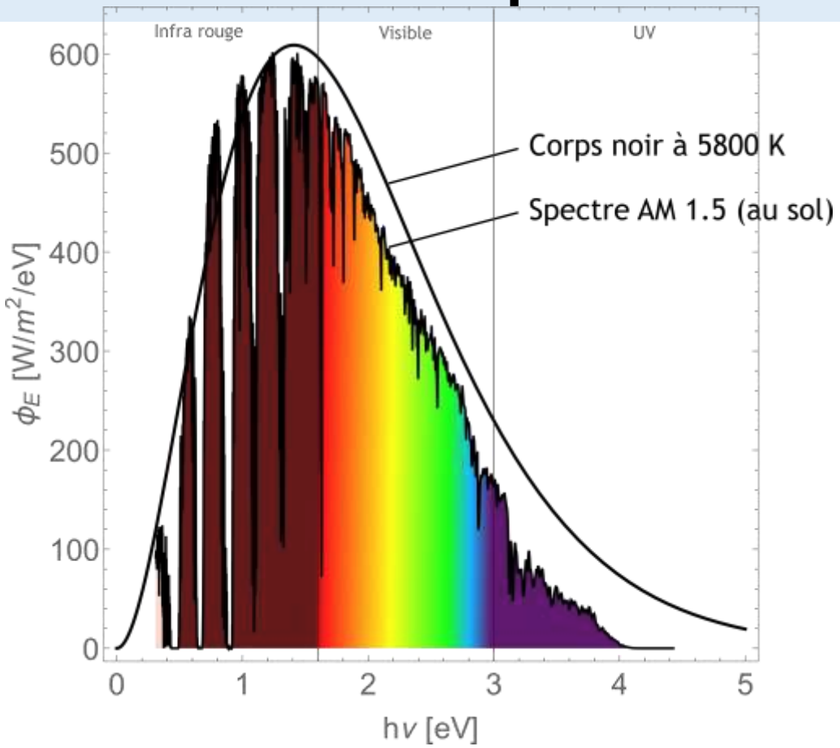


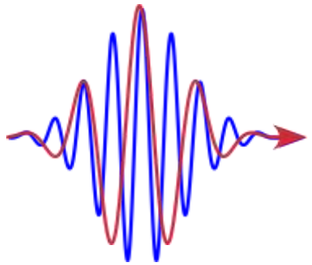
**Solaire photovoltaïque (PV)**

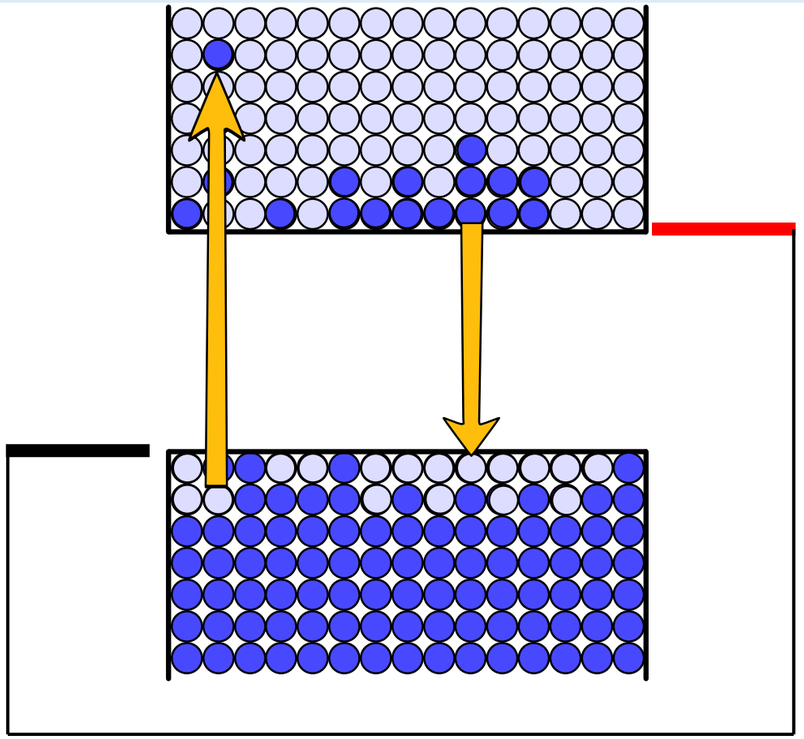
# Semiconducteurs – le minimum vital



# Photovoltaïque : 4 fonctions fondamentales





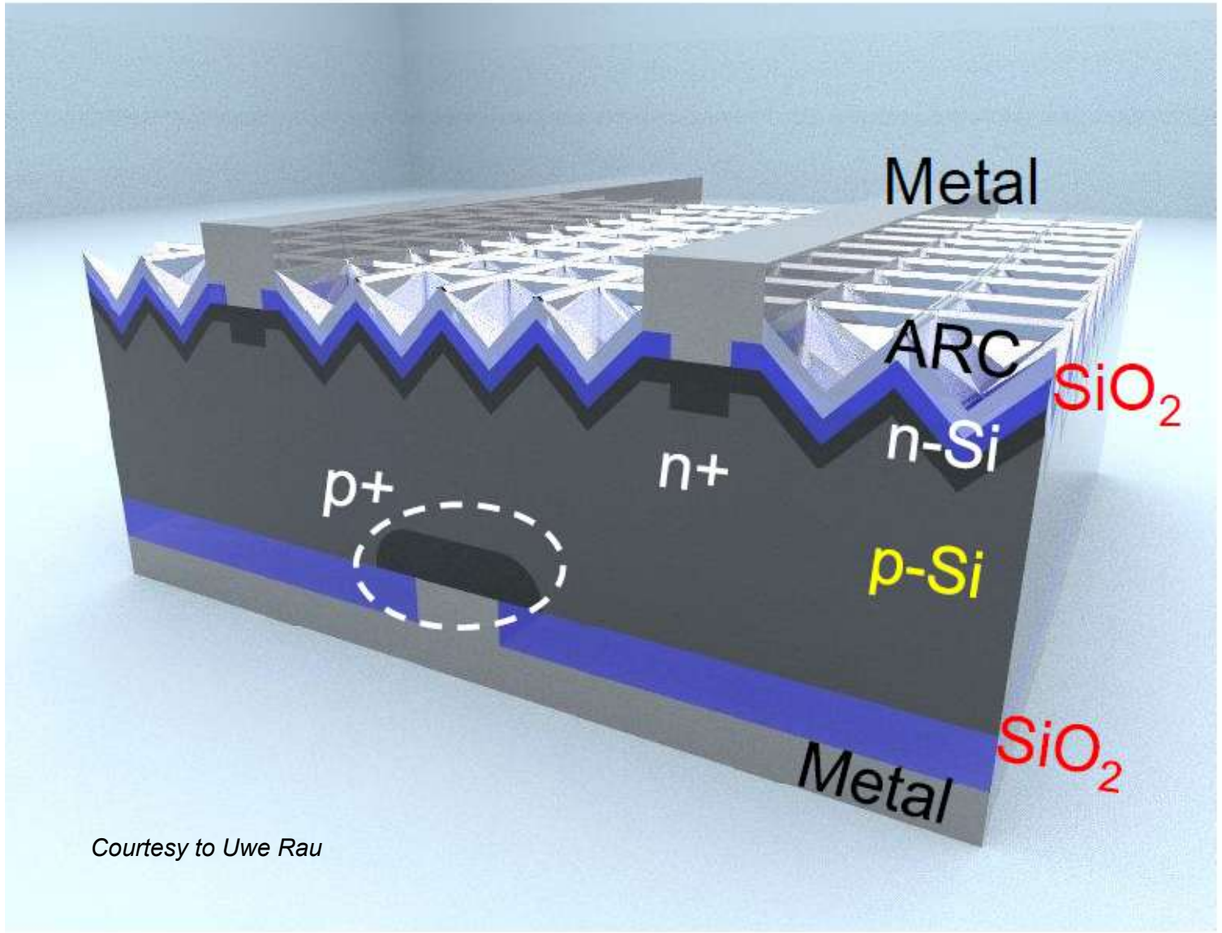
Chaque photon d'énergie > Eg excite un électron dans la bande de conduction — **Absorption optique**

Les électrons de la bande de conduction ont une probabilité de se désexciter — **Temps de vie**

Les électrons doivent pouvoir bouger de l'absorbeur vers la surface — **Mobilité**

Tous les électrons doivent spontanément aller dans le même sens — **Sélectivité**

# Des concepts au dispositif




**Absorption optique**

Coef d'absorption faible
→ absorbeur épais (150 µm)
+ texturation
+ couche anti reflet

**Temps de vie**

Excellent temps de vie dans l'absorbeur
Passivation des surfaces

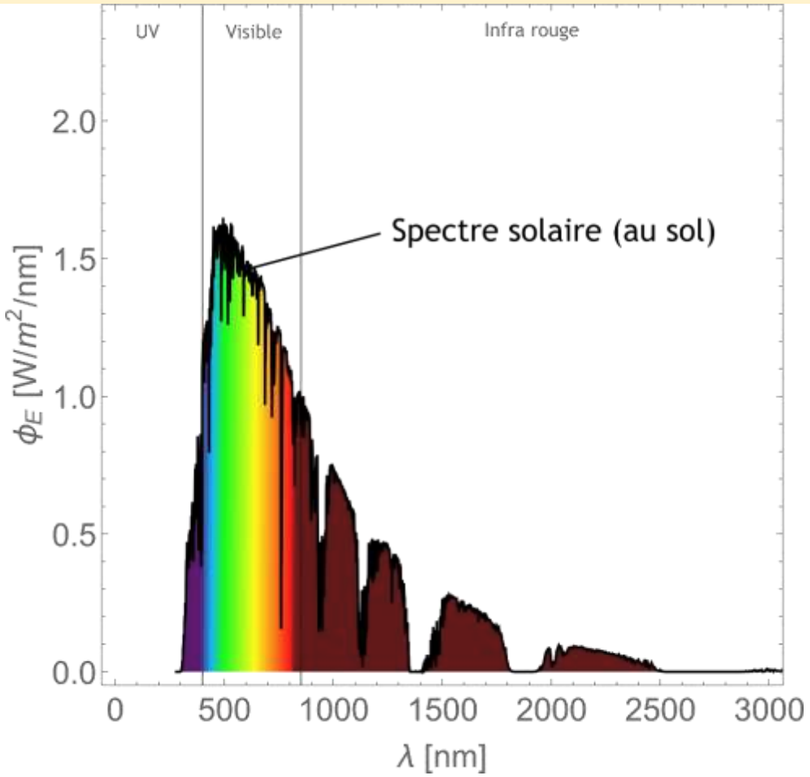
**Mobilité**

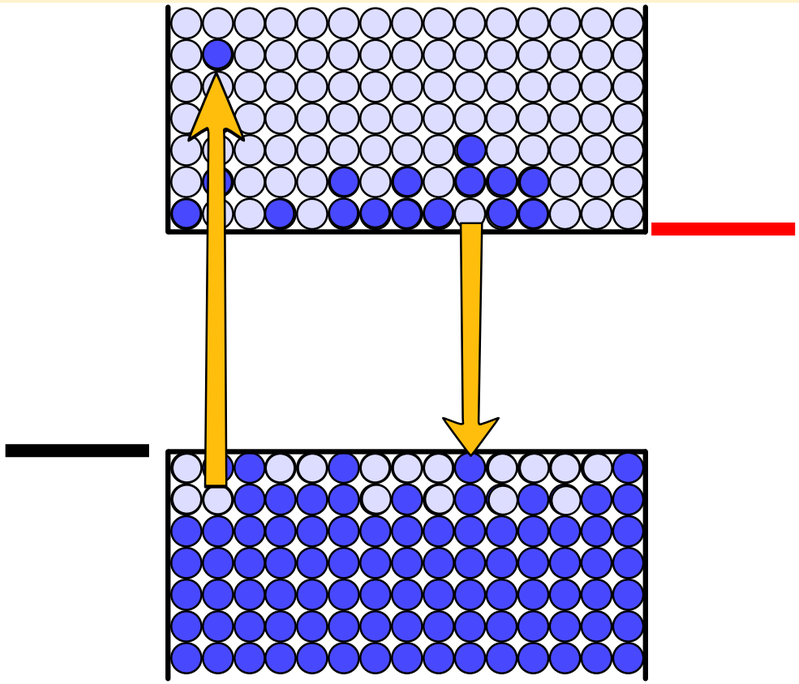
Excellente mobilité
→ Courant de diffusion

**Sélectivité**

Dans l'absorbeur (homojonction)
ou aux interfaces (heterojonction)

# La limite de Trivich Flinn



Nb d'électrons générés / sec

$$G \propto \int_{\hbar\omega \geq E_g} \phi_{\text{sun}}(\hbar\omega) d\omega$$

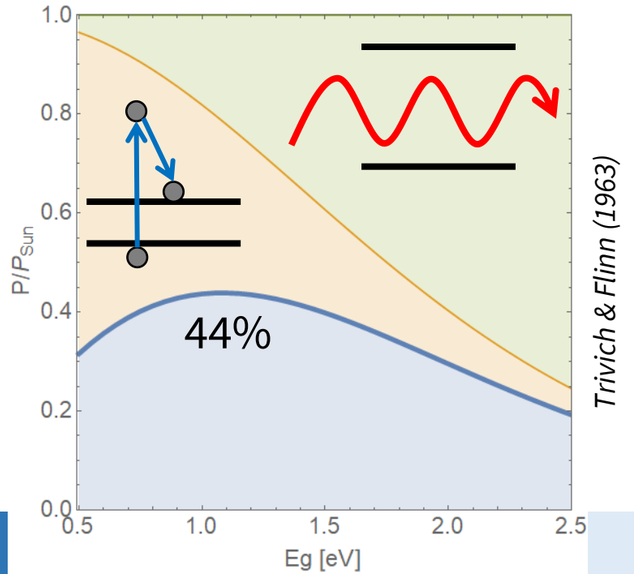
Energie par électron

$$\sim E_g$$

Puissance

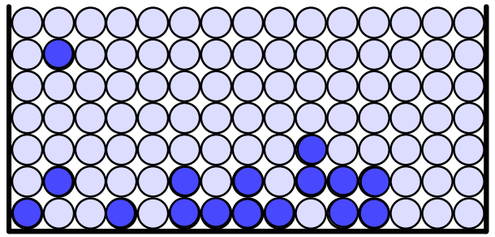
$$P \propto E_g \times \int_{E_g}^{+\infty} \phi_{\odot}(E)\, dE$$

Compromis :
Gap trop petit : pas d'énergie
Gap trop grand : pas de courant



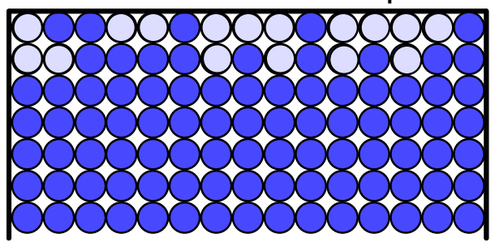

*Trivich & Flinn (1963)*

# De Trivich Flinn à Shockley Queisser



Densité d'électrons = n

Densité de trous = p






Le bon outil est le potentiel chimique.
Ici, approche pédestre !

Trivich Flinn model:

$$P = G \times E_g$$

Amélioration

Detailed balance model:

$$P = J \times V$$

Tous les photons ne contribuent pas au courant

$$\frac{dN}{dt} = 0 = G - R - \frac{J}{q}$$

Combien de porteurs recombinent par seconde ?

$$R \propto n \times p$$

Toute l'énergie extraite n'est pas utile

$$dE = \delta W + \delta Q$$

$$-\delta W = qV$$

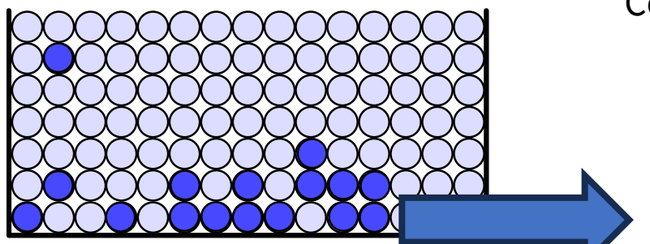
Combien de chaleur récupère t on lors du transfert CB -> VB ?

**Clé de réponse : population hors d'équilibre !**

A l'équilibre, dans le noir : fluctuations thermiques $n \times p = n_i^2$

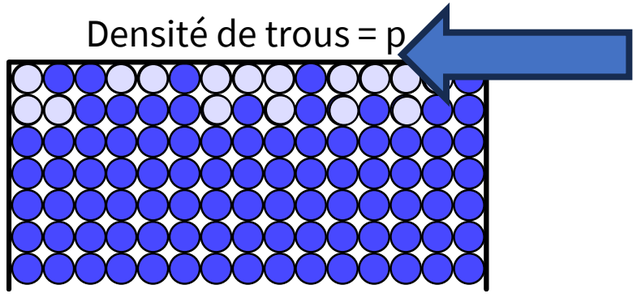
Hors d'équilibre, sous éclairement : $n \times p > n_i^2$

# Photo-voltage



Densité d'électrons = n

Densité de trous = p



**Effet photovoltaïque :**
Formation d'une tension due à un excès de population induit par illumination

Combien de chaleur récupère t on lors du transfert CB -> VB ?

On retire un électron de la bande de conduction

$$dU_C = -\left(E_C + \frac{3}{2}k_BT\right)$$

On ajoute un électron dans la bande de valence

$$dU_V = +\left(E_V - \frac{3}{2}k_BT\right)$$

Variation d'énergie du système

$$\begin{aligned} dU &= dU_C + dU_V < 0 \\ &= \delta W + \delta Q \end{aligned}$$

Pour un gaz parfait : $S = k_B N\left(\ln\frac{V}{N} + f(T)\right)$

$$dS_C = k_B\left(\ln n - f_n(T) + 1\right)$$

$$dS_V = k_B\left(\ln p - f_p(T) + 1\right)$$

Variation d'entropie du système

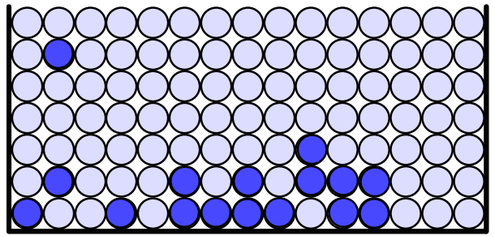
$$\begin{aligned} dS &= k_B\left(\ln(np) - f_n - f_p + 2\right) \\ &= \frac{\delta Q}{T} \end{aligned}$$

$$qV = -\delta W = -(dU - TdS) = k_BT(\ln np - \mathrm{cst})$$

$$qV = k_BT\ln\frac{np}{n_i^2}$$

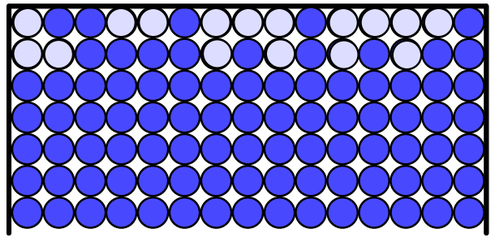
Sans illumination ($np = n_i^2$), $qV = 0$

# De la thermodynamique à la caractéristique courant-tension



Densité d'électrons = n

Densité de trous = p



**Effet photovoltaïque :**
Formation d'une tension due à un excès de population induit par illumination

Trivich Finn model:

$$P = \dot{N} \times E_g$$

Refinement

Detailed balance model:

$$P = J \times V$$

Tous les photons ne contribuent pas au courant

$$\frac{dN}{dt} = 0 = G - R - \frac{J}{q}$$

Toute l'énergie extraite n'est pas utile

$$dE = \delta W + \delta Q$$

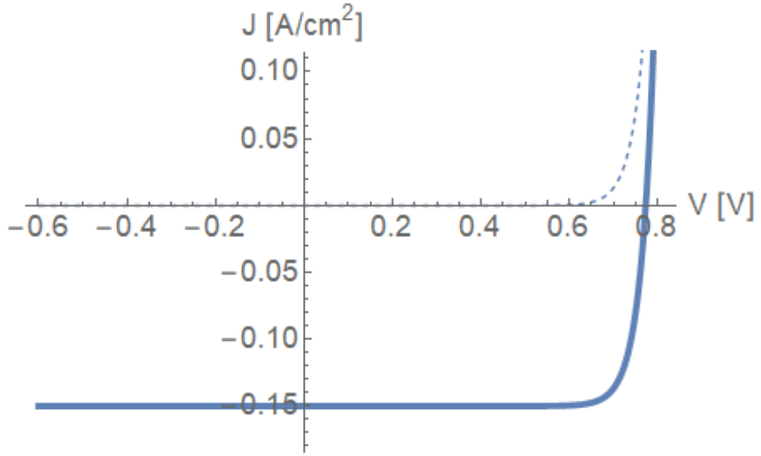
$$-\delta W = qV$$

Combien de porteurs recombinent par seconde ?

$$R \propto n \times p$$

$$V = \frac{kT}{q} \ln \frac{np}{n_i^2}$$

$$J = qG - J_0 \exp \frac{qV}{kT}$$




Compromis
Courant faible : tension élevée, mais peu de puissance
Courant élevé : tension basse, donc peu de puissance

# Modèle de bilan détaillé (Shockley Queisser)

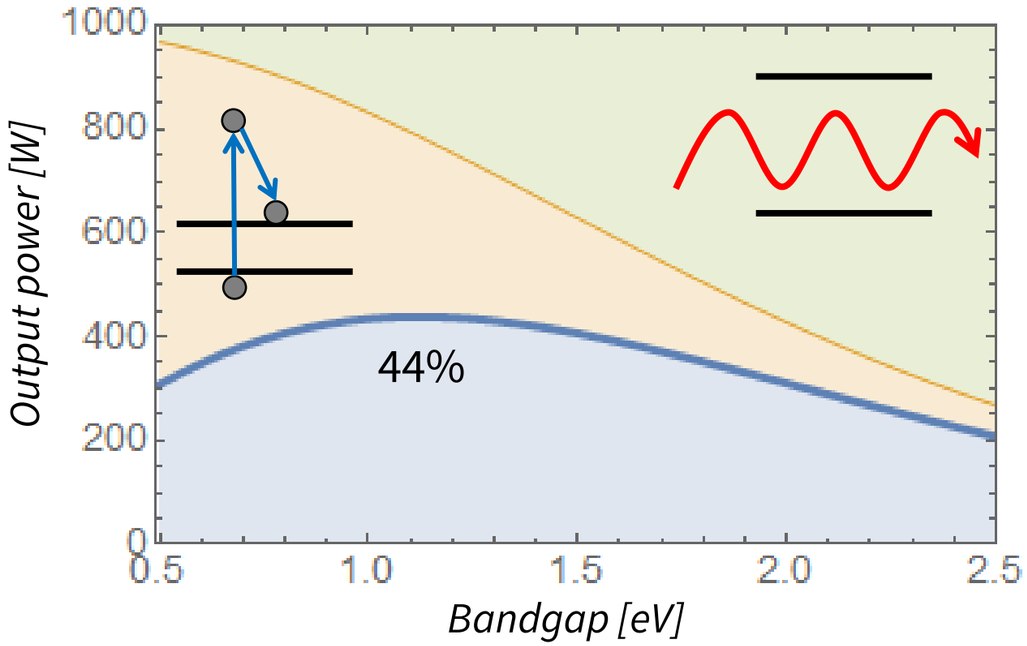
Trivich Finn model:

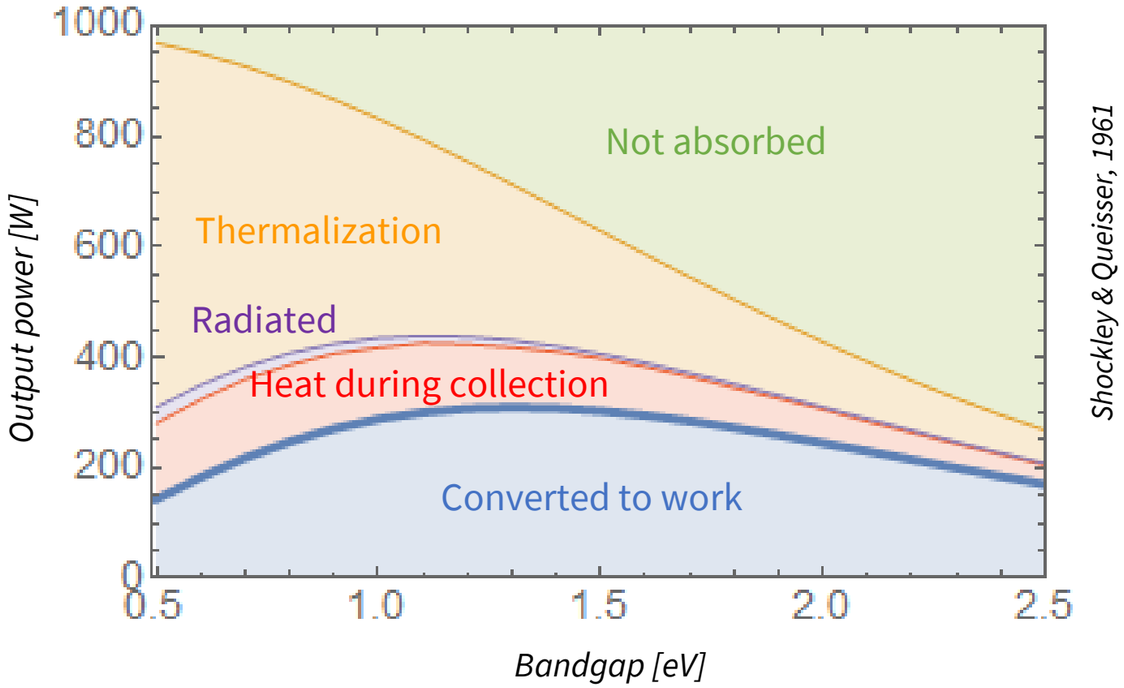
$$P = \dot{N} \times E_g$$

Refinement

Detailed balance model:

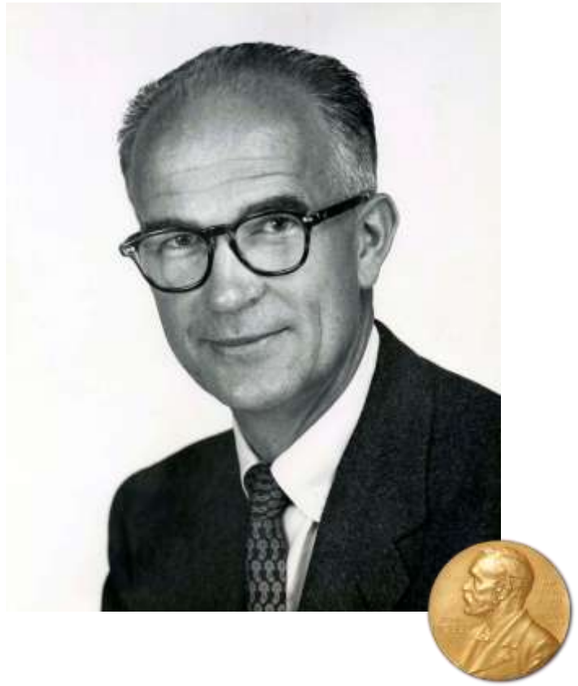
$$P = J \times V$$




Voir TD à venir

# Un mot sur William Shockley



PHYSICAL REVIEW VOLUME 83, NUMBER 1 JULY 1, 1951

## *p-n* Junction Transistors

W. SHOCKLEY, M. SPARKS, AND G. K. TEAL
*Bell Telephone Laboratories, Inc., Murray Hill, New Jersey*
(Received May 24, 1951)

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS VOLUME 32, NUMBER 3 MARCH, 1961

## Detailed Balance Limit of Efficiency of *p-n* Junction Solar Cells*

WILLIAM SHOCKLEY AND HANS J. QUEISSER
*Shockley Transistor, Unit of Clevite Transistor, Palo Alto, California*
(Received May 3, 1960; in final form October 31, 1960)

## Models, Mathematics, and the Moral Obligation to Diagnose the Origin of Negro IQ Deficits

William Shockley

*Review of Educational Research*, Vol. 41, No. 4 (Oct., 1971), pp. 369-377 (9 pages)

https://doi.org/10.2307/1169443 · https://www.jstor.org/stable/1169443

*ACS Energy Letters* > Vol 6/Issue 2 > Article

Open Access

VIEWPOINT | January 19, 2021

## The Complicated Morality of Named Inventions

Bruno Ehrler*, Eline M. Hutter, and Joseph J. Berry

*"At the acme of unfairness are features of racial differences that my own research inescapably leads me to conclude exist: Nature has color-coded groups of individuals so that statistically reliable predictions of their adaptability to intellectually rewarding and effective lives can easily be made […]"*

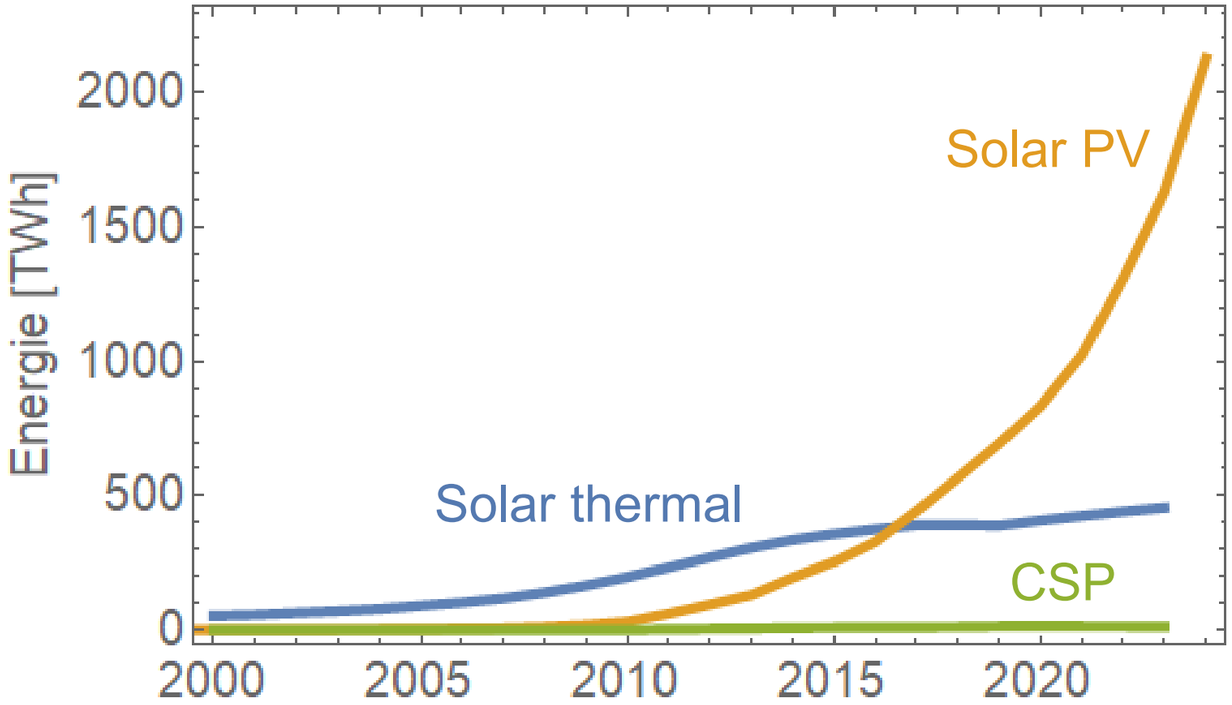
École des Ponts - 1ère année
Bases scientifiques pour la transition énergétique

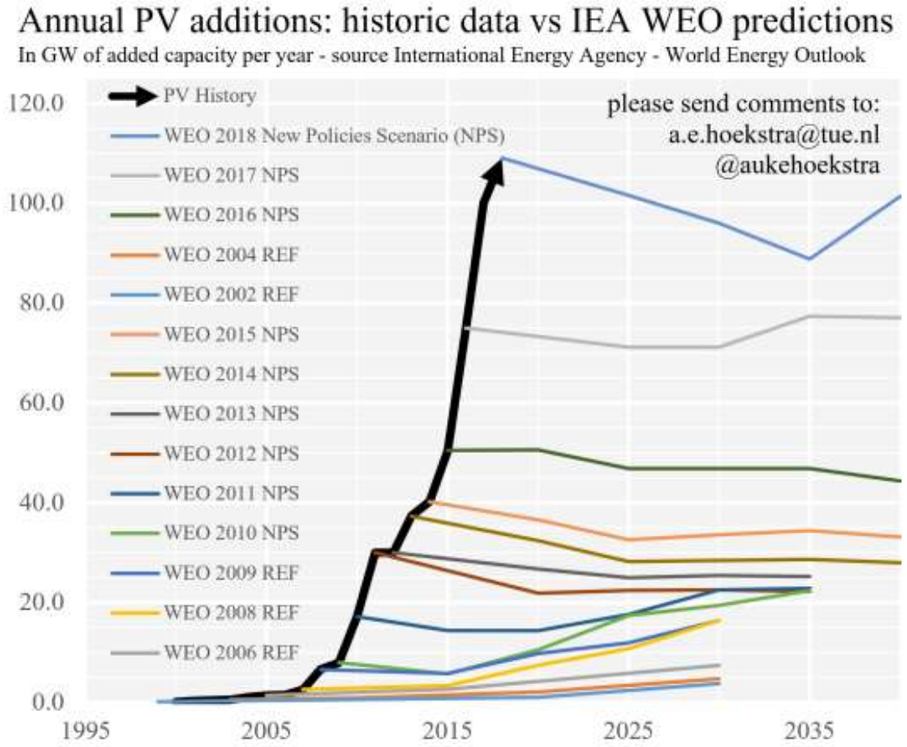
# Énergie et rayonnement

I. Rayonnement du corps noir
II. Thermodynamique de l'énergie solaire
**III. Technologies photovoltaïques**
IV. Perspectives

# Une dynamique solaire…

Solaire photovoltaïque : conversion **directe** de la lumière en électricité.




Dynamique spectaculaire du solaire photovoltaïque

Techniques: modulaire, simple, sans carburant ni pièces mobiles, mature

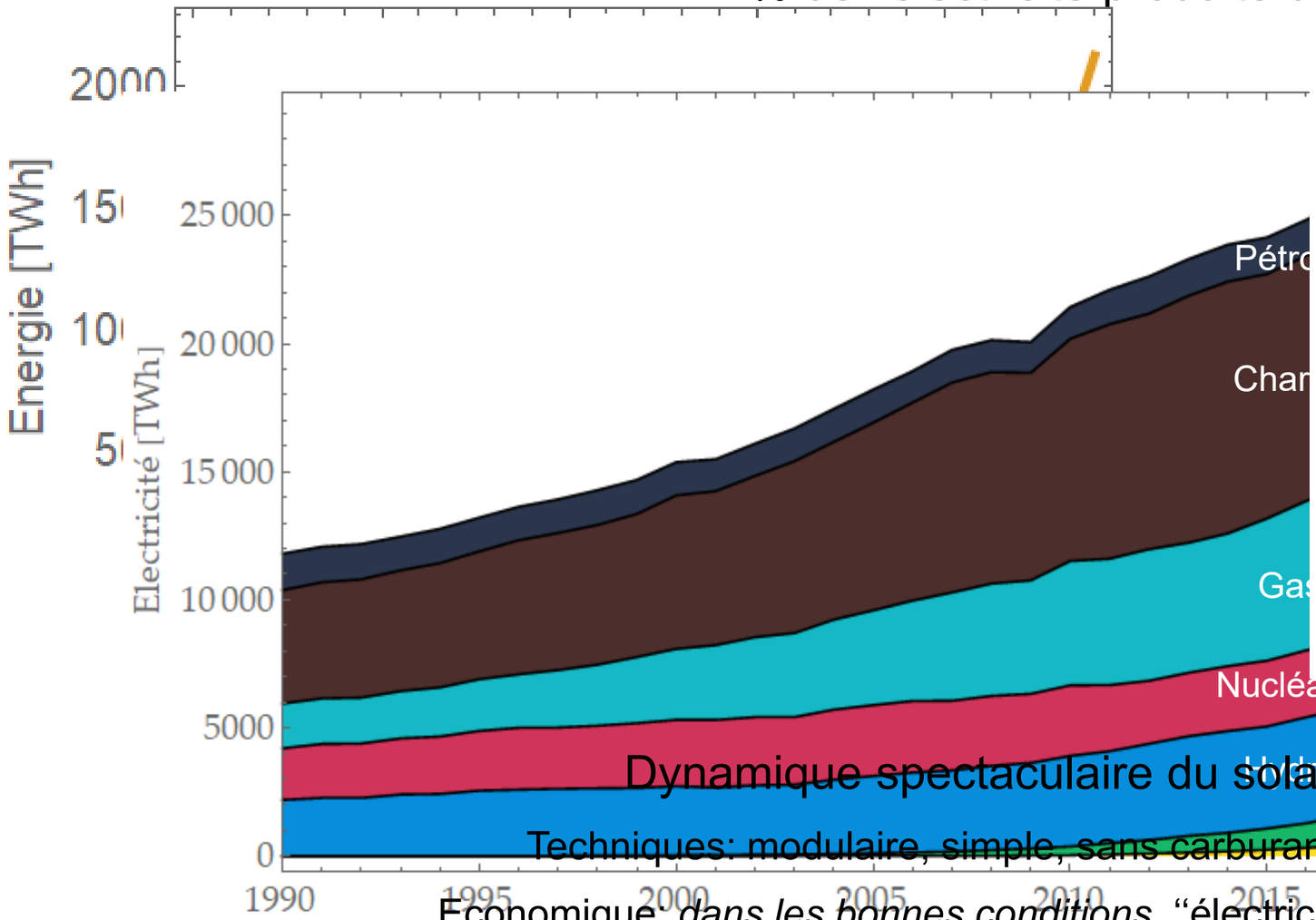
Economique: *dans les bonnes conditions*, ‘‘électricité la moins chère de l’histoire’’ (IEA)

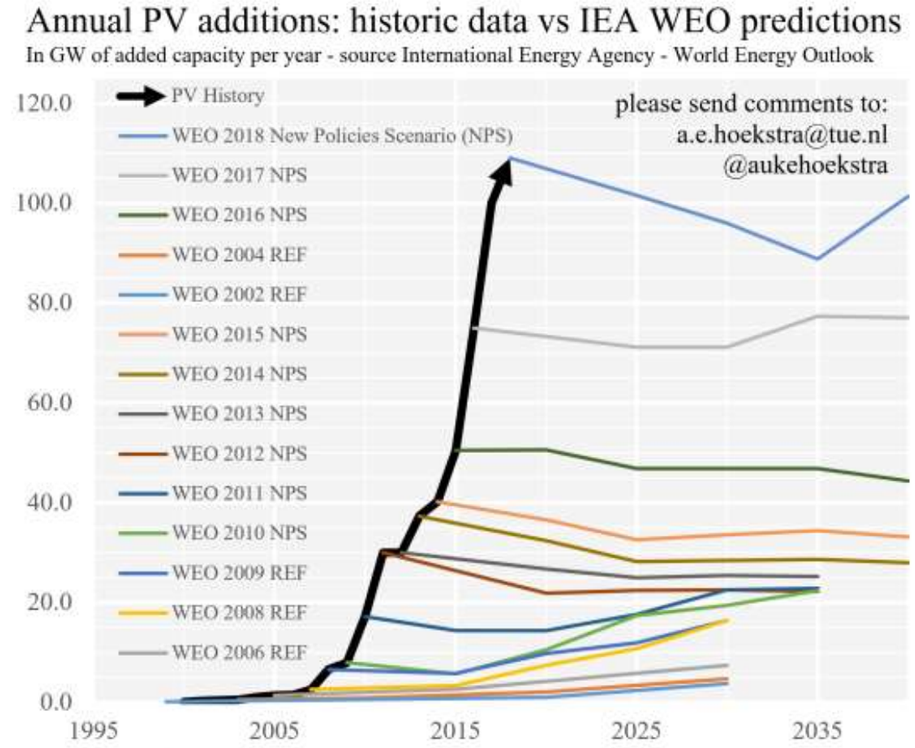
# Une dynamique solaire à mettre en perspective !

2200 TWh produits en 2024 !

Solaire photovoltaïque : conversion **directe** de la lumière en électricité.

~ 7% de l'électricité produite dans le monde




Dynamique spectaculaire du solaire photovoltaïque

Techniques: modulaire, simple, sans carburant ni pièces mobiles, mature

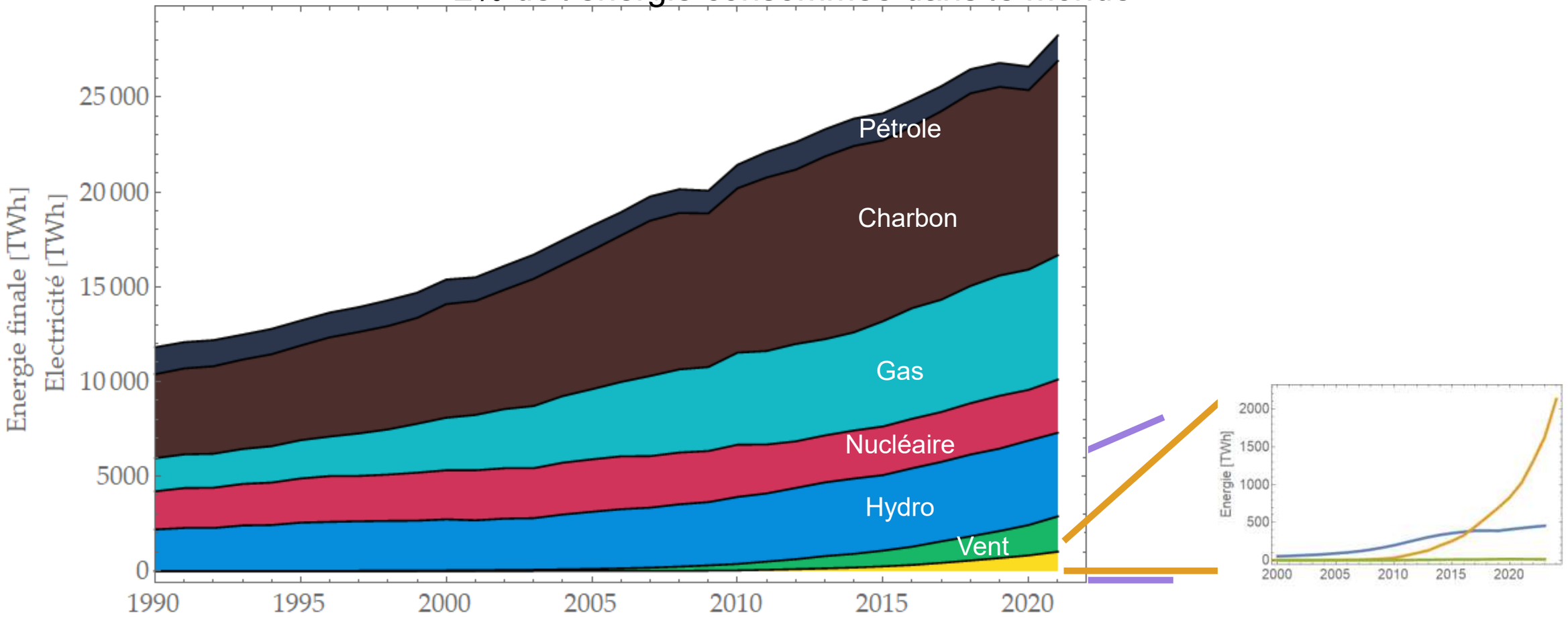
Économique: *dans les bonnes conditions*, "électricité la moins chère de l'histoire" (IEA)

# La route est encore très longue !

2200 TWh produits en 2024 !

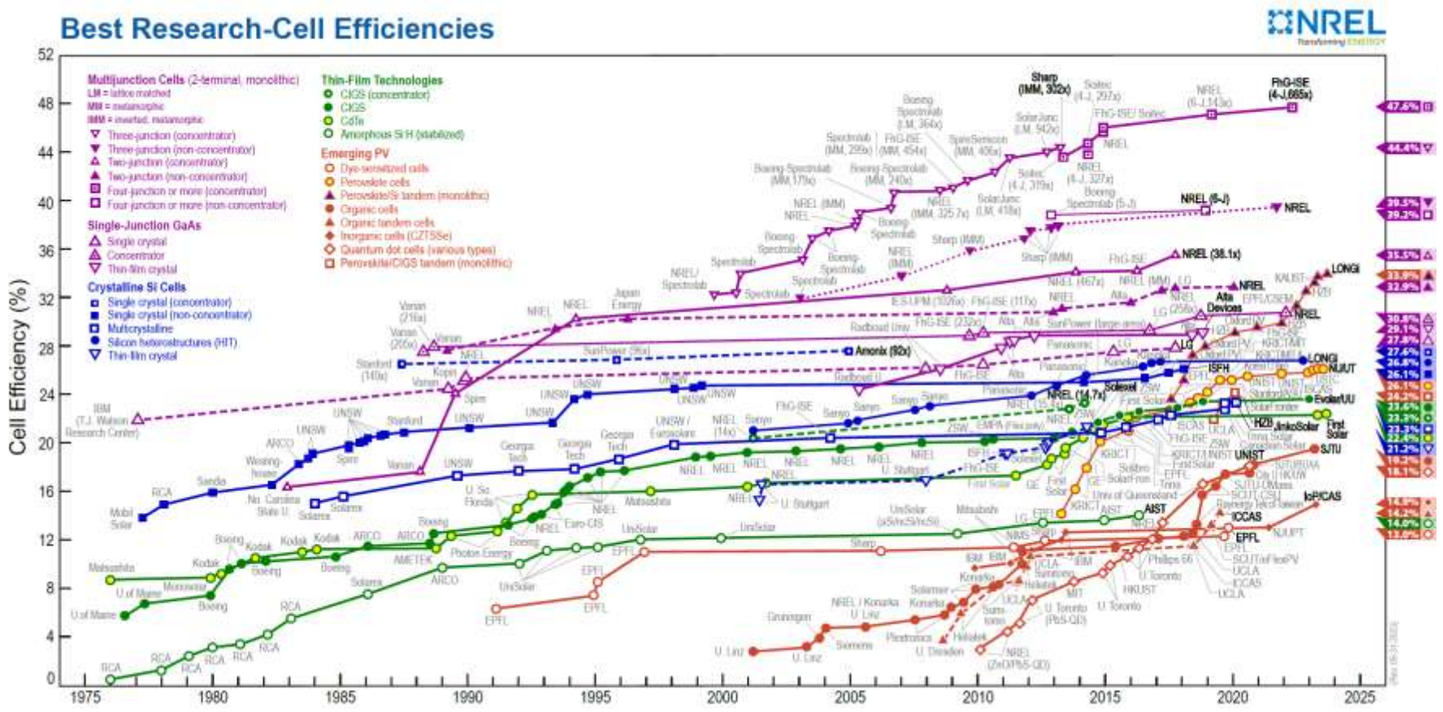
~ 7% de l'électricité produite dans le monde

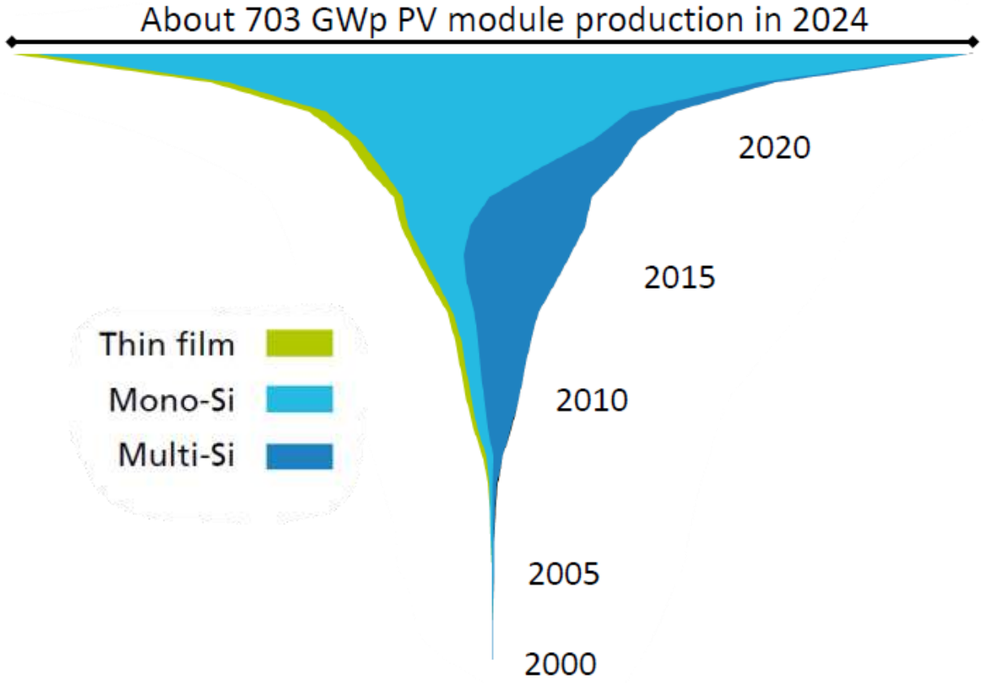
~2% de l'énergie consommée dans le monde



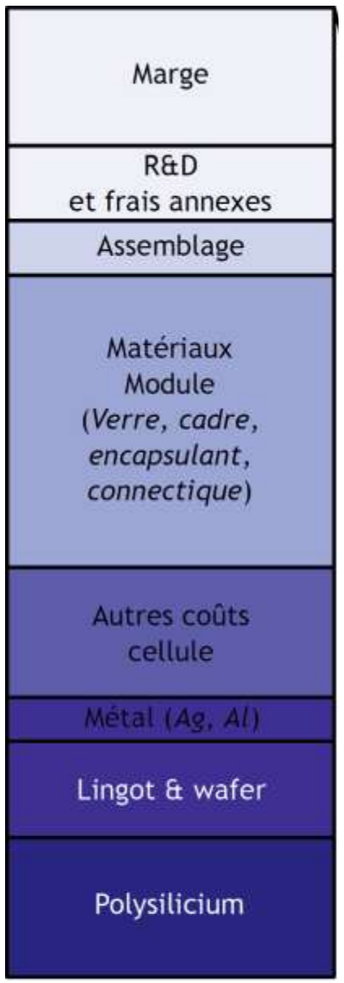
# Welcome to the jungle

| Photovoltaïque | Monde | France |
|---|---|---|
| Capacité installée fin 2024 | 2 200 GWc | 24,3 GWc |
| Energie produite  en 2024 | 2100 TWh (=6,7%) | 25 TWh (=4,6%) |

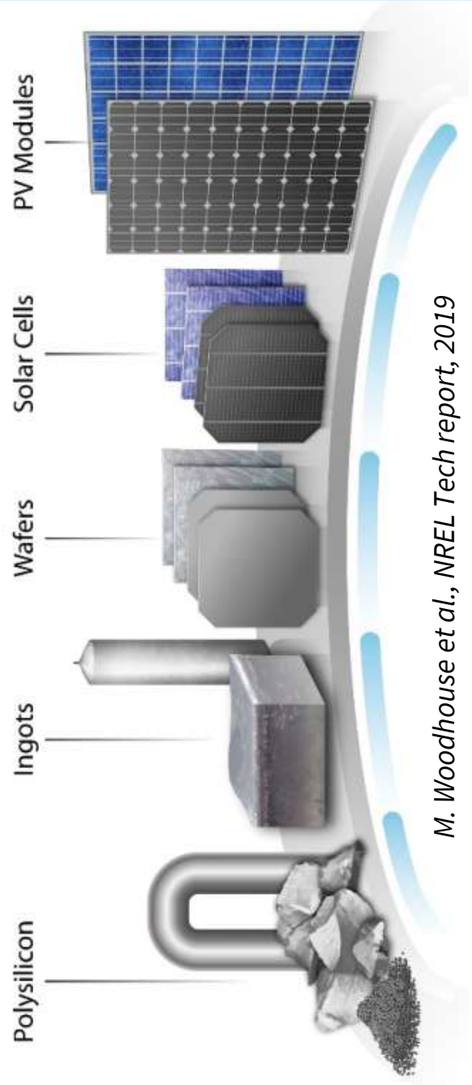


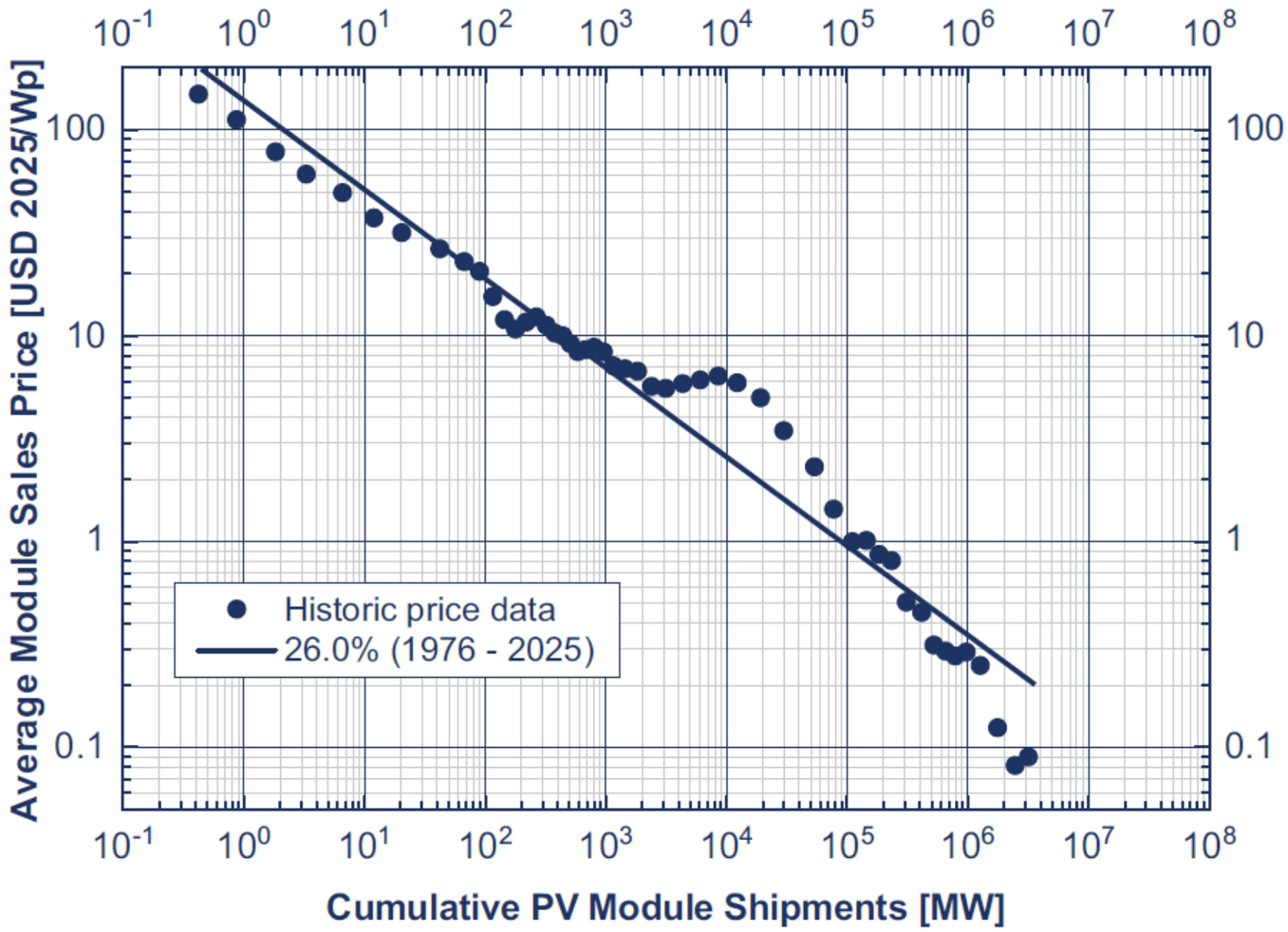



# Coût de fabrication d'un module

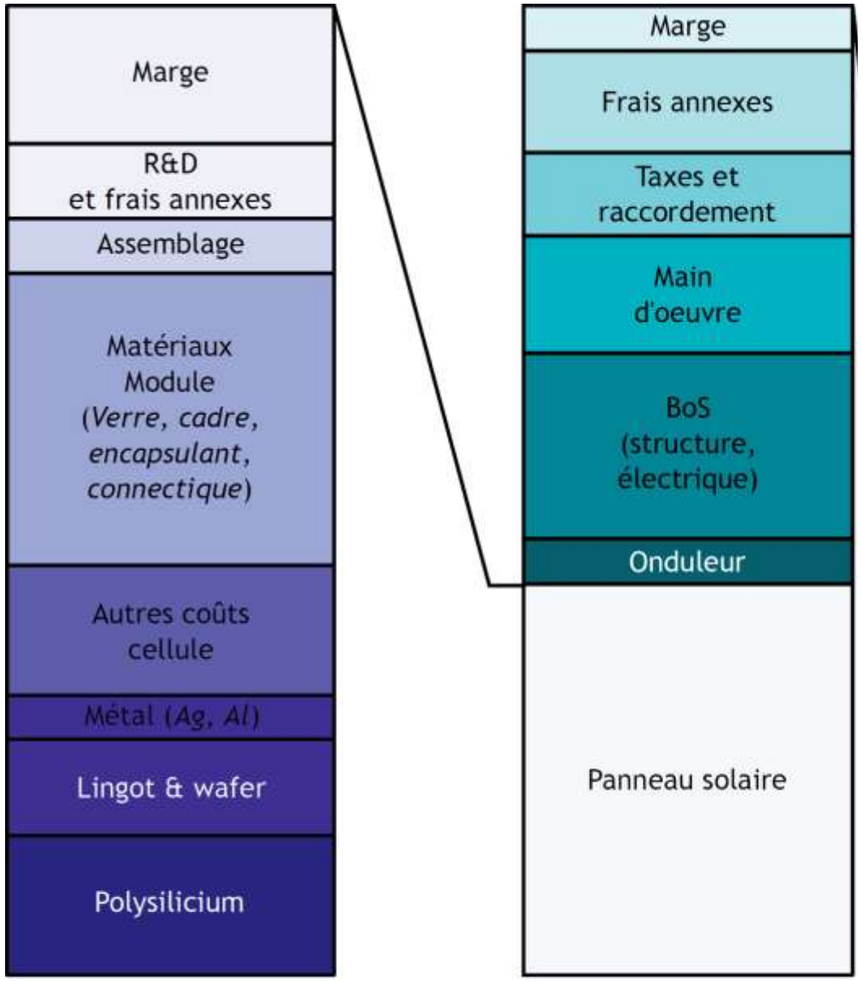



**Prix des modules**
0.3€/Wc



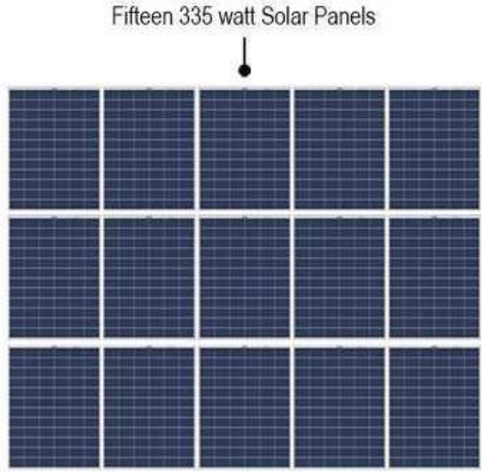



# Prix de l'installation




**Prix des modules**
0.3€/Wc

**Prix installé**
1€/Wc (ferme solaire)
1.5€/Wc (toit commercial)
2.5€/Wc (toit résidentiel)







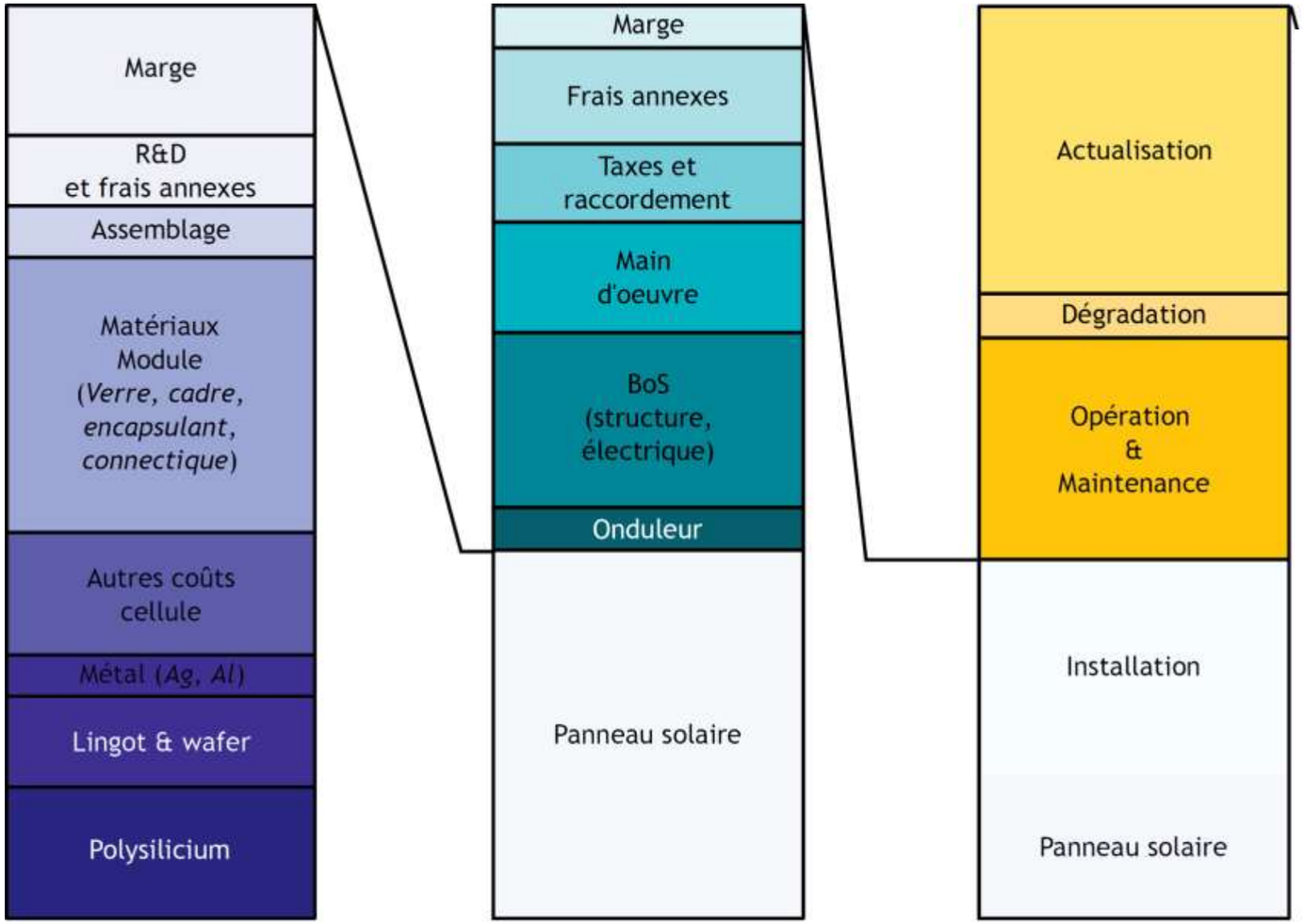






Ordre de grandeur :
1 hectare = 1 MWc = 1M€ = 1 GWh/an

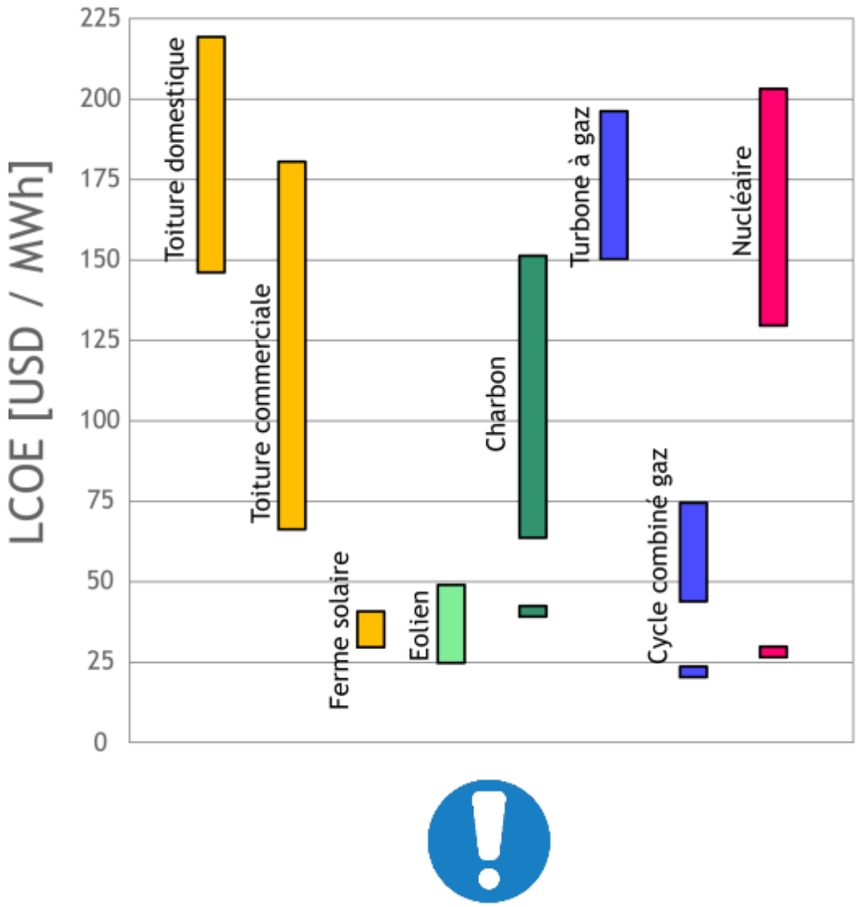
# Coût actualisé de l’énergie




**Prix des modules**
0.3€/Wc

**Prix installé**
1€/Wc (ferme solaire)
1.5€/Wc (toit commercial)
2.5€/Wc (toit résidentiel)

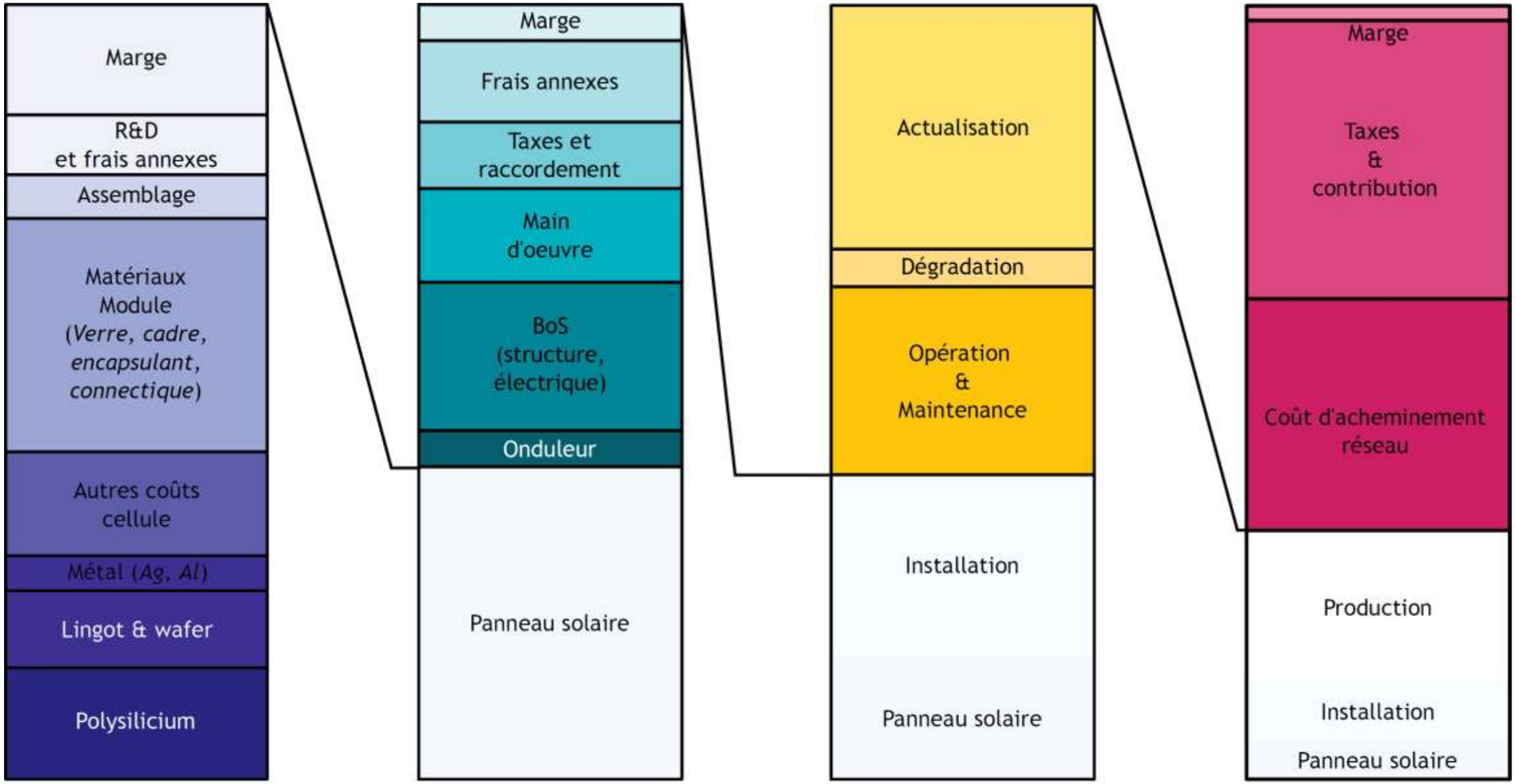
**Coût actualisé de l'énergie (LCOE)**
0.05€/kWh (ferme solaire)
0.1 €/kWh (toit commercial)
0.2€/kWh (toit résidentiel)




Source : Lazare

Limites de l’indicateur LCOE
(installation marginale vs coût système)

# Prix de l’électricité pour le consommateur




**Prix des modules**
0.3€/Wc

**Prix installé**
1€/Wc (ferme solaire)
1.5€/Wc (toit commercial)
2.5€/Wc (toit résidentiel)

**Coût actualisé de l'énergie (LCOE)**
0.05€/kWh (ferme solaire)
0.1 €/kWh (toit commercial)
0.2€/kWh (toit résidentiel)

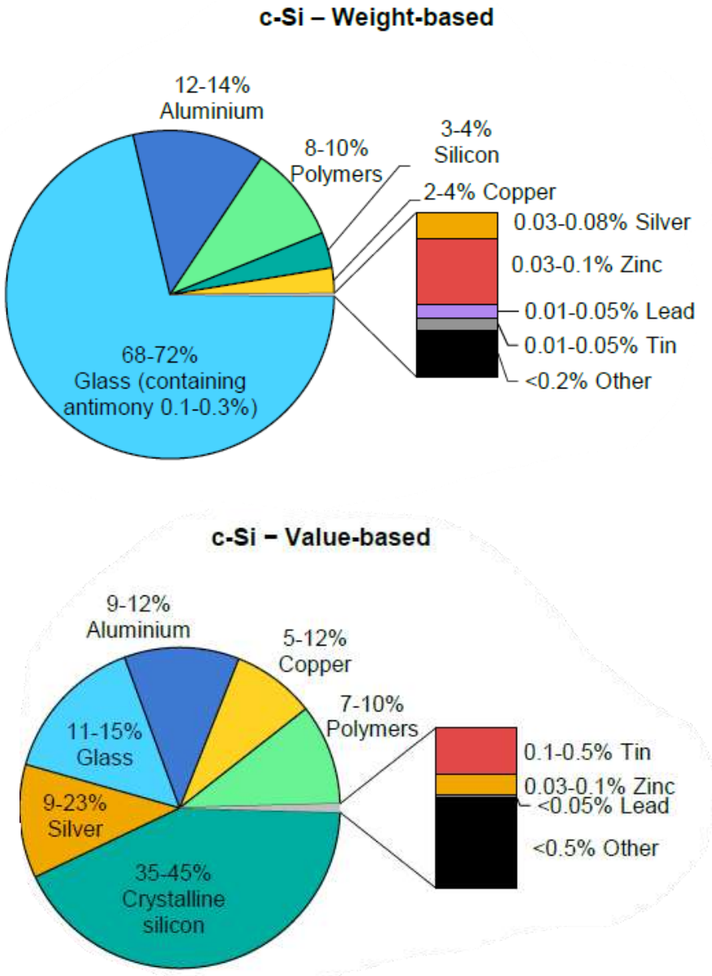
**Prix de l'électricité**
0.15 €/kWh

Prix du module

< 10% prix de l’électricité

# Liste de course pour un **module** silicium

| Poids en gramme | par m² | par Wc | par kWh |
|---|---|---|---|
| **Silicium** | 600 | 3 | 0.1 |
| **Gallium ou Bore** | 0.000 2 | 0.000 001 | 0.000 000 003 |
| **Argent** | 4 | 0.02 | 0.000 6 |
| **Aluminium** | 1 600 | 8 | 0.24 |
| **Plastique** | 1 700 | 8.5 | 0.25 |
| **Verre** | 8 000 | 40 | 1.2 |
| **Cuivre** | 900 | 4.5 | 0.14 |
| **Béton** | 12 000 | 60 | 1.8 |
| **Acier** | 14 000 | 70 | 2.1 |
| **$CO_2$** | 200 000 | 1 000 | 30 |
| **Energie primaire [MJ]** | 3 000 | 15 | 0.45 |




Hypothèses :

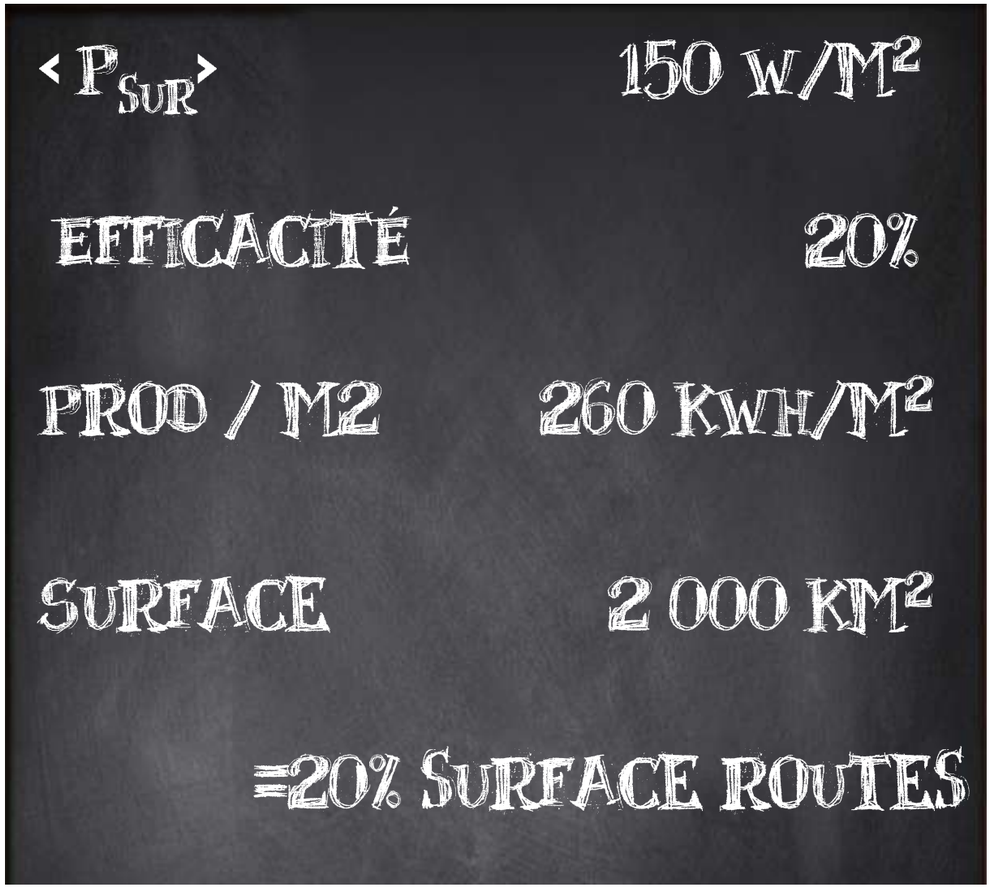
efficacité : 20%, ensoleillement 1700 kWh/m²/an, facteur de perf. 85%, Durée de vie 25 ans, dégradation -0.5%/an

*Source: IEA 2022*

# Consommation de surface

Quelle surface de panneaux

pour une production annuelle de 500 TWh ?






Surface de l'union européenne = 4.2 Mkm²

École des Ponts - 1ère année
Bases scientifiques pour la transition énergétique

# Énergie et rayonnement

I. Rayonnement du corps noir
II. Thermodynamique de l'énergie solaire
III. Technologies photovoltaïques
**IV. Perspectives**

# Le solaire demain

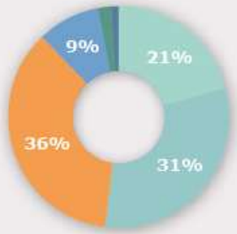
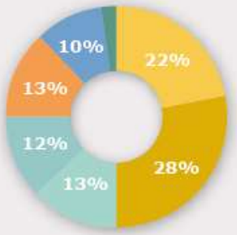
France 2050 :

solaire entre x7 et x20

selon la part de nucléaire

(Futurs Energétiques 2050, RTE 2022)

Solaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M0** 100 % EnR en 2050 | Sortie du nucléaire complète en 2050. La fermeture des réacteurs nucléaires existants est accélérée dès 2030, et les rythmes d'installation du photovoltaïque, de l'éolien et des énergies marines sont poussés au maximum. |   | ~ 208 GW (soit x21) |
| **N03** 50 % EnR - nucléaire en 2050 | Mix de production reposant à part égale sur les renouvelables et le nucléaire à l'horizon 2050. Fonctionnement étendu des réacteurs actuels tant qu'ils respectent les normes de sûreté, construction de nouveaux réacteurs selon un rythme volontariste avec diversification des technologies de troisième génération (EPR 2 + SMR). |   | ~ 70 GW (soit x7) |

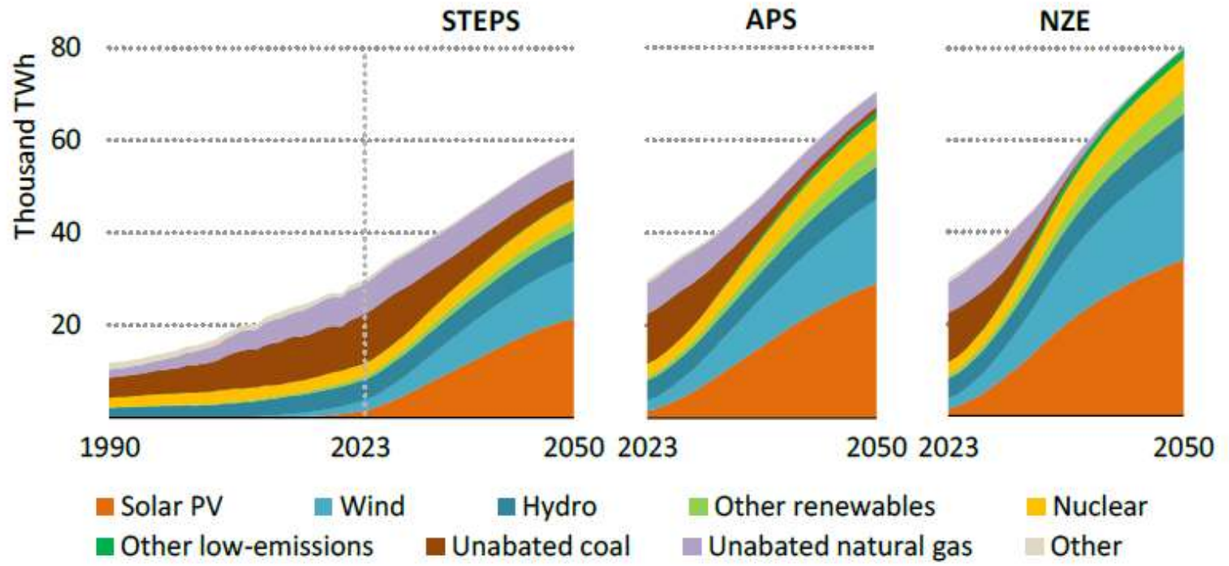
Monde 2050 :

solaire PV x25 = 1/3 du total,

~ +1TW installé/an

(scénario Net Zero, IEA WEO 2022)

**Figure 3.21** ▷ Global electricity generation by source and scenario, 1990-2050

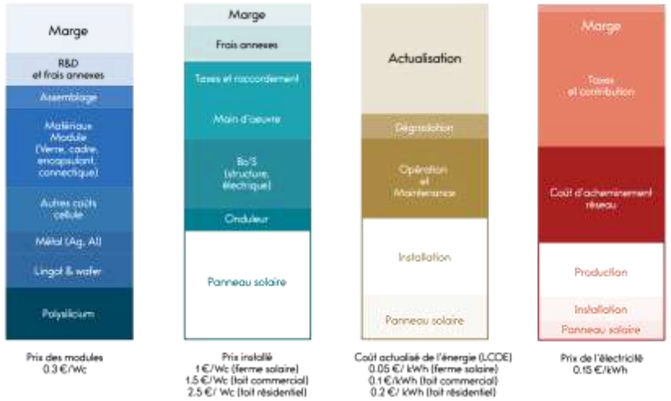


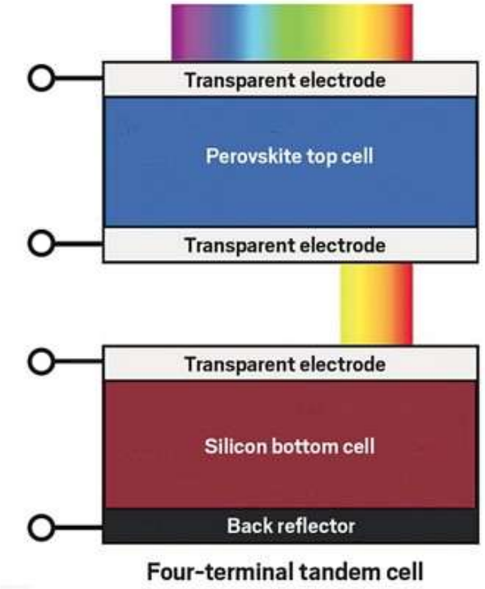

IEA. CC BY 4.0.

Energies renouvelables (solaire en particulier) indispensables au **niveau mondial**.

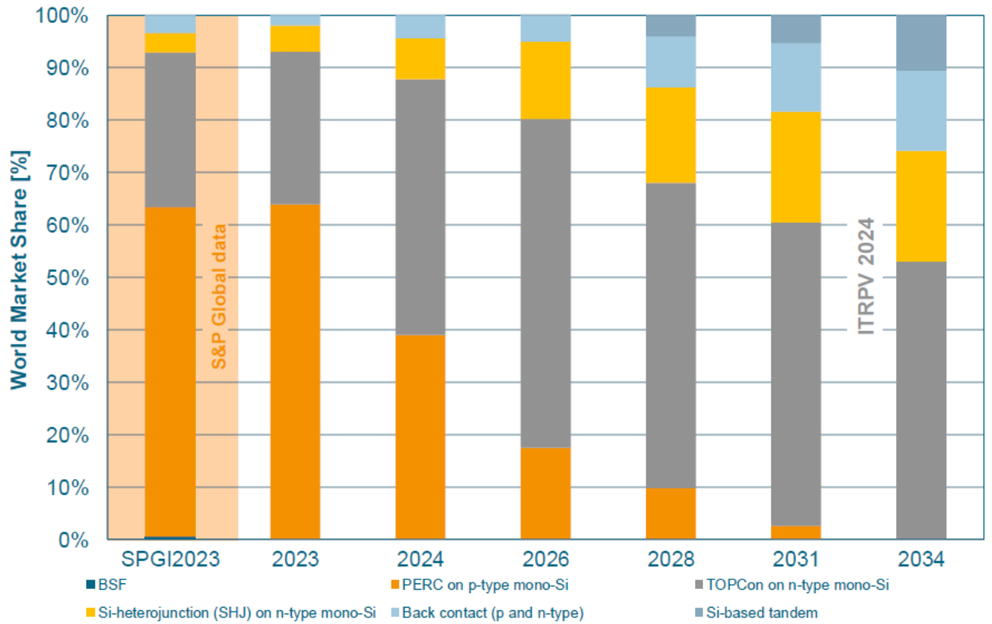
Les défis de la filière doivent de toutes façons être levés !

# Améliorer les rendements




Four-terminal tandem cell

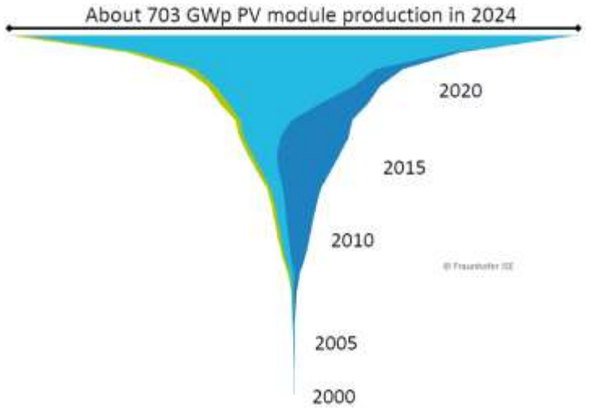



Le coût de fabrication des cellules contribue peu au coût total pour le consommateur

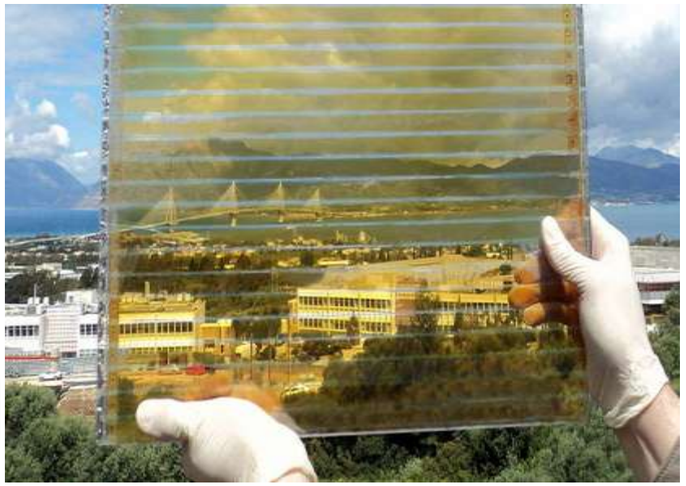
Pour réduire le coût de l'électricité, il vaut mieux une cellule plus efficace, quitte à ce qu'elle soit plus chère

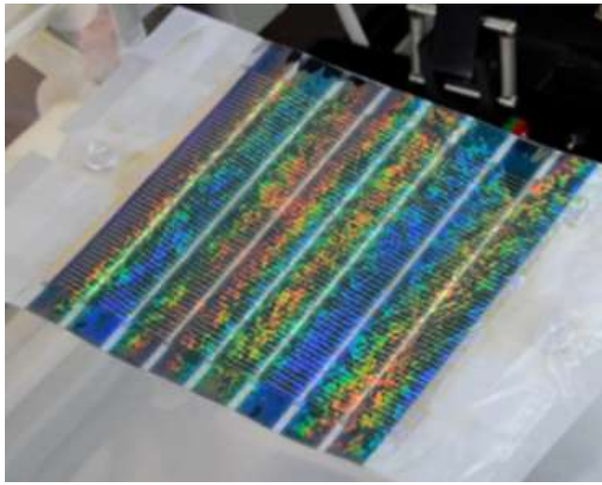
Effort important pour le développement industriel de cellules tandem

# Diversifier les technologies





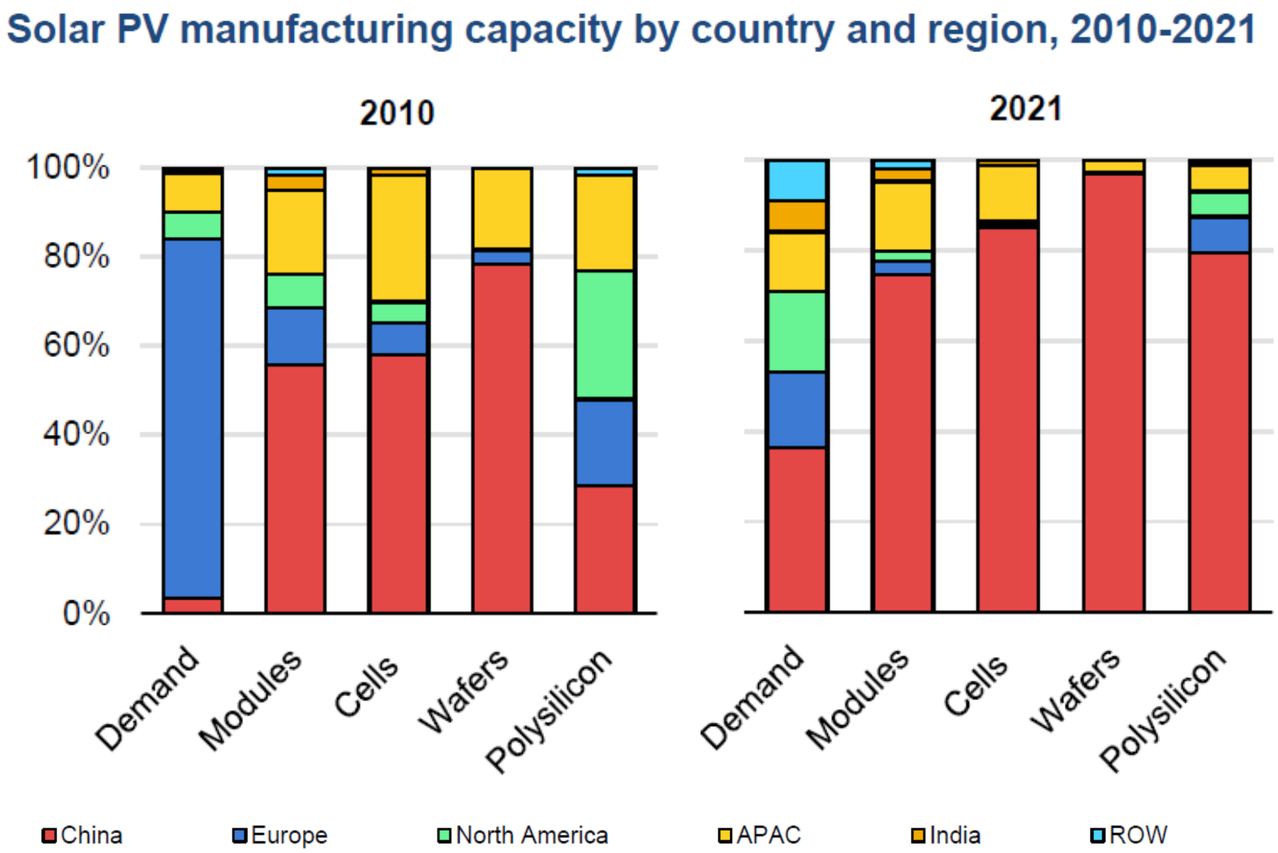


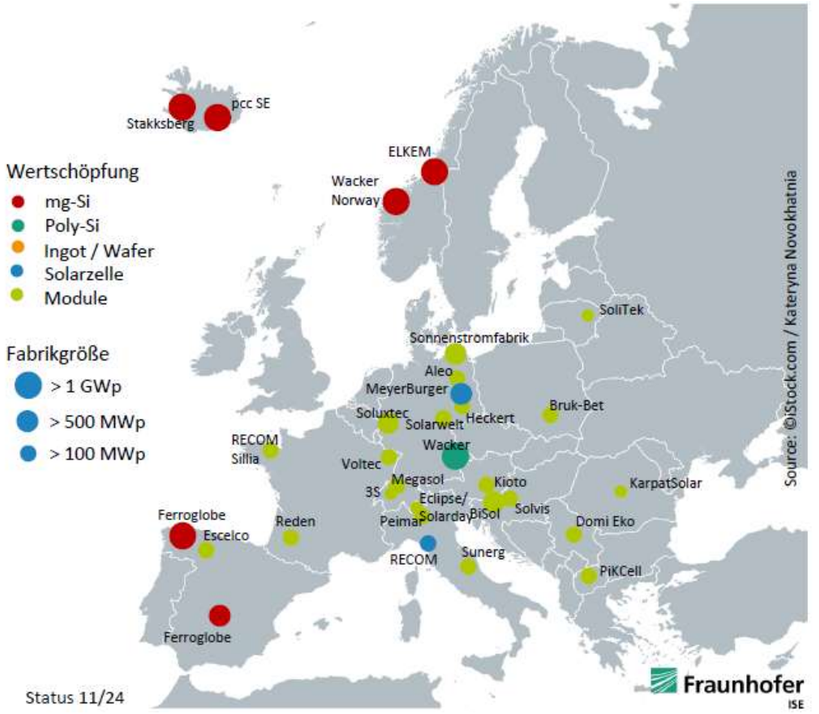
A l’heure actuelle, solaire photovoltaïque = cellules en silicium produites en Chine

Diversifier les matériaux, les propriétés optiques, mécaniques, les applications…

L’objectif n’est **pas de produire des TWh**, mais de nourrir l’innovation.

# Industrie européenne




| Module | Cell | Inverter | Polysilicon |
|---|---|---|---|
| 14.1 GW | 2 GW | 81.1 GW | 26.1 GW |

# Intégration au réseau

Difficulté : équilibre production – consommation **à chaque instant**.




*Suchet et al., 2020, https://www.coursera.org/learn/outsmarting-intermittency*
*Suchet et al., Energies, 2020*

L'intégration du photovoltaïque (et de l'éolien) pose une multitude de questions.

Ces effets n'ont pas été bloquants jusqu'à présent (seuil = 50 GWc = 2025 ?).

Ils deviennent perceptibles et ne peuvent plus être ignorés.

Il existe une palette de solutions techniques et réglementaires ; coût complet difficile à estimer.

**Les réponses techniques sont nécessaires, mais insuffisantes.**

**Une transition énergétique n'est pas une simple substitution des sources mais doit passer par une évolution du service énergétique.**

# Pub & références

Une initiative CNRS + FedPV

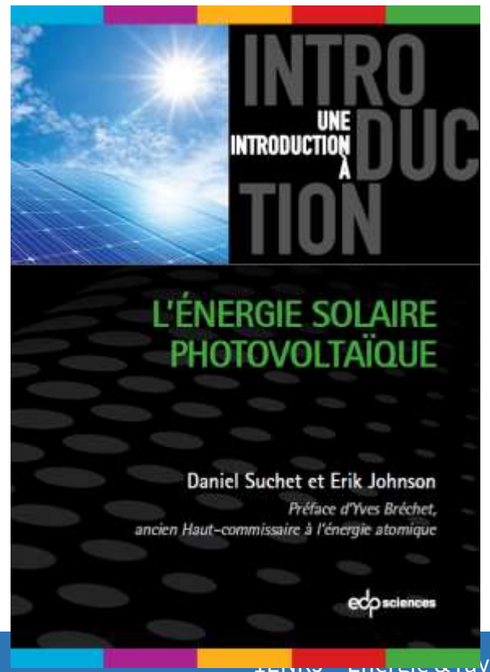
https://solairepv.fr/







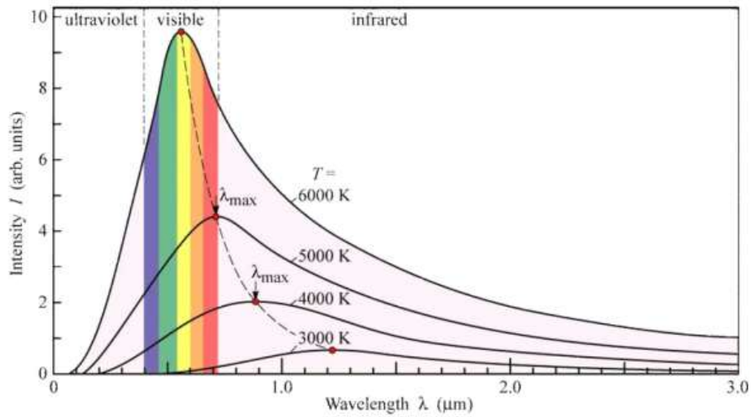
Chez EDP Sciences



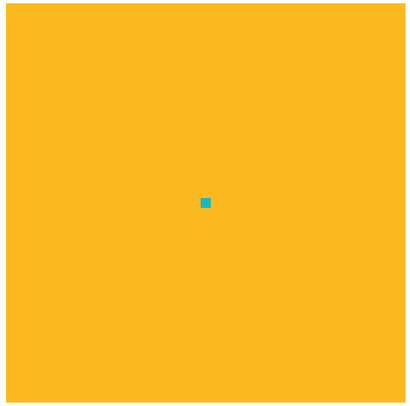

https://www.coursera.org/learn/outsmarting-intermittency



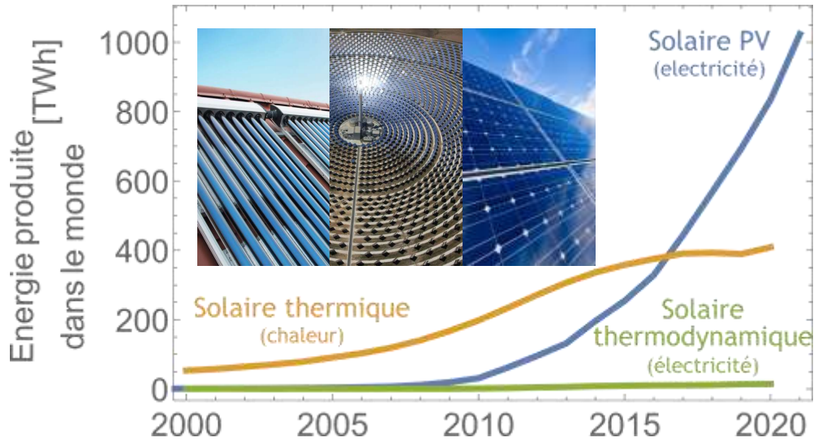
# Que devez vous retenir de tout ça ?



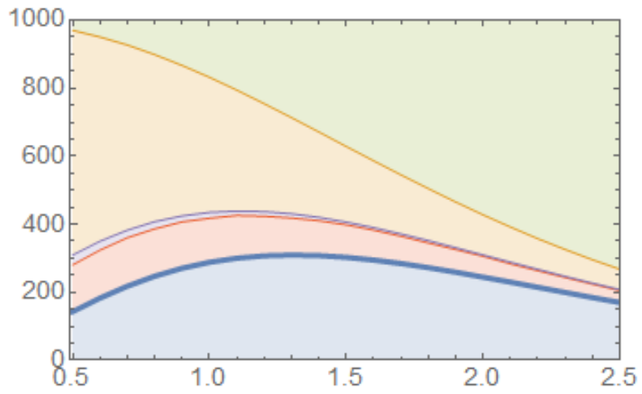

Résultats de base sur le corps noir



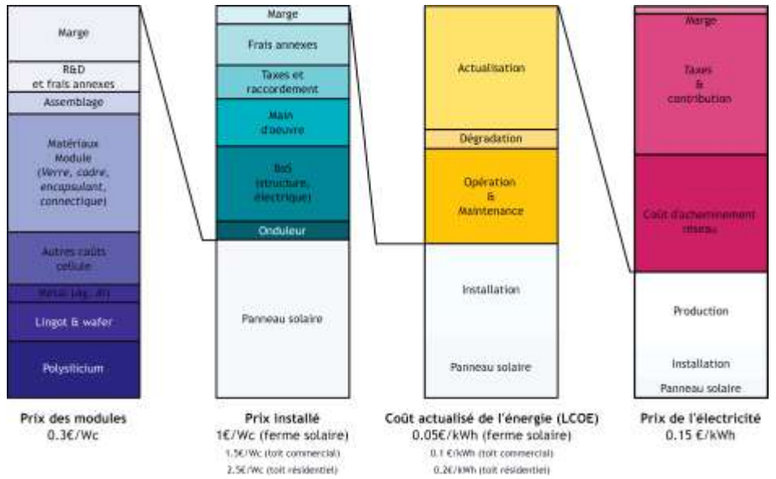
Ressource solaire




Différentes stratégies de conversion



Photovoltaïque: une affaire de compromis




Différents périmètres pour différentes questions



46